



Développeur FullStack

Rapport de stage

Débogage et amélioration d'un outil de gestion de collections "HMDB"

Réalisé par
OUCHMAN Ilias

Tuteur IGH
ROBERT Nicolas

Tuteur IUT
LARRAMENDY VALVERDE Irène

**BUT Informatique
IUT Montpellier-Sète
2023-2024**

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Nicolas ROBERT pour la confiance qu'il m'a témoignée en me confiant la gestion de ce projet. Merci de m'avoir permis de travailler selon mes propres méthodes, en me laissant une liberté créative totale et en croyant en mon professionnalisme pour apporter les solutions appropriées aux problèmes rencontrés et aux demandes de l'équipe.

Je souhaite également remercier chaleureusement toute l'équipe avec laquelle j'ai collaboré durant mon stage. Leur accueil bienveillant m'a permis de m'immerger rapidement dans leur univers professionnel et de me familiariser avec leur terminologie et leurs pratiques.

Un remerciement particulier va à Monsieur Guilhem REQUIRAND, sa capacité à vulgariser ses recherches m'a offert une compréhension claire de son travail et de celui de ses collègues.

Je suis également reconnaissant envers Madame Ouissem KARMOUS-GADACHA et Monsieur Mathieu ABOULADZE, avec qui j'ai développé un outil adapté à leurs besoins spécifiques. Leur clarté lors de nos réunions et leurs perspectives variées ont été essentielles pour concevoir une solution qui répond parfaitement à leurs attentes.

Merci également aux institutions qui m'ont accueilli et permis de réaliser ce stage : le CNRS, l'IGH et le CHU de Saint-Éloi. Sans leur soutien, ce stage n'aurait pas été possible.

Enfin, je tiens à remercier Madame LARRAMENDY VALVERDE Irène pour son encadrement tout au long de ce stage. Son accompagnement dans la rédaction de mon rapport et son exigence en matière de rigueur m'ont beaucoup appris et ont enrichi ma démarche professionnelle.

Résumé et mots-clés

Le projet HMDB (Human Myeloma DataBase) est un outil interne destiné à centraliser les informations sur les patients et les échantillons prélevés. Il facilite le suivi des patients et soutient les recherches sur leurs différentes pathologies et traitements. De plus, cet outil permet aux utilisateurs d'enregistrer et de localiser facilement les échantillons congelés grâce aux informations stockées.

L'application a été initialement développée en PHP 7 vanille et a commencé une transition vers PHP 8 avec le framework Symfony. Elle utilise un serveur MySQL pour garantir la persistance des données.

Mon objectif est de finaliser cette transition vers PHP 8 en corrigeant les erreurs existantes et en développant de nouvelles fonctionnalités, afin de permettre à plusieurs équipes d'utiliser cet outil pour différents projets.

Mots clés : PHP 8, MySQL, Symfony, IGH, CNRS, données médicales, outil interne

Abstract

The HMDB (Human Myeloma DataBase) project is an internal tool designed to centralize information on patients and collected samples. It facilitates patient tracking and supports research on their various pathologies and treatments. Additionally, this tool allows users to record and easily locate frozen samples using the stored information.

The application was initially developed in vanilla PHP 7 and has begun transitioning to PHP 8 with the Symfony framework. It uses a MySQL server to ensure data persistence.

My goal is to finalize this transition to PHP 8 by correcting existing errors and developing new features, enabling multiple teams to use this tool for different projects.

Keywords : PHP 8, MySQL, Symfony, IGH, CNRS, health data, internal tool

Sommaire

1. Introduction.....	7
2. Contexte du stage.....	8
2.1 Présentation de l'organisme.....	8
2.2 Structure et organisation.....	8
2.3 Fonctionnement de l'équipe de recherche.....	8
2.4 Activités de recherche.....	8
2.5 Enjeux du stage.....	9
3. Analyse.....	11
3.1 Analyse du sujet.....	11
3.2 Analyse de l'environnement technique.....	14
3.4 Analyse de l'existant.....	14
4. Spécifications techniques.....	17
4.1 Spécifications fonctionnelles.....	17
4.2 Spécifications non-fonctionnelles.....	18
5. Rapport technique.....	19
5.1 Docker.....	19
5.2 Sécurité.....	20
5.3 Base de données.....	22
5.4 Interface.....	23
5.5 Difficultés techniques et solutions.....	26
5.6 Perspectives d'amélioration.....	31
6. Méthodologie et organisation de projet.....	32
6.1 Organisation.....	32
6.2 Méthodes de travail.....	33
7. Conclusion.....	35

Table des figures

Figure 1 : Échantillons collectés, projet Hemodiag.....	9
Figure 2 : Exemple d'erreur lors de l'affichage d'un échantillon.....	11
Figure 3 : Ancien formulaire d'inscription.....	13
Figure 4 : Journal des congélations.....	13
Figure 5 : Fonctionnement du modèle MVC.....	15
Figure 6 : Contenu du dossier HTTP.....	15
Figure 7 : Docker initial.....	16
Figure 8 : Page GitHub du projet.....	16
Figure 9 : Docker avec PhpMyAdmin.....	20
Figure 10 : Structure de la table Utilisateur.....	21
Figure 11 : Suivi du trafic sur le site web.....	21
Figure 12 : Structure de la base de données Collection.....	22
Figure 13 : Formulaire pathologie.....	23
Figure 14 : Structure de la table Echantillon.....	24
Figure 15 : Temps d'acheminement calculé.....	24
Figure 16 : Vérification des données traitement.....	25
Figure 17 : Tableau des analyses du patient.....	26
Figure 18 : Structure des BD Collection et Stockage.....	28
Figure 19 : Analyse SonarQube.....	31
Figure 20 : VPN de l'IGH.....	33
Figure 21 : Formulaire pour le recueil des besoins.....	33
Figure 22 : Exemple de documentation PhpDoc.....	34

Glossaire

Cancers hématologiques : Cancers se développant à partir des cellules sanguines, comprenant les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes.

Lignée cellulaire : Population homogène de cellules d'un type cellulaire stable, capable de se diviser en culture. Les équipes se concentrent principalement sur les lignées de cellules cancéreuses.

Lymphome : Cancer hématologique affectant les cellules du système lymphatique, responsables de la défense immunitaire.

Agent pathogène : Organisme (p. ex. bactérie, virus et parasite) susceptible de provoquer une maladie.

Plasmocytes : Cellules du système immunitaire produisant des anticorps qui contribuent à la défense du corps humain contre l'invasion d'un agent pathogène.

Myélome multiple : Cancer hématologique touchant les plasmocytes dans la moelle osseuse, entraînant des tumeurs dans les os et d'autres parties du corps.

Collection biologique : Ensemble d'échantillons biologiques (tissus, cellules, fluides corporels) conservés pour des recherches scientifiques ou médicales. Utilisée pour étudier la biologie, la pathologie, la génétique, etc.

VPN : Réseau internet virtuel accessible via un logiciel.

DDOS : Attaque visant à rendre un serveur inaccessible en lui envoyant multiples requêtes jusqu'à le saturer.

Framework : Ensemble de composants logiciels structurés facilitant le développement d'applications.

1. Introduction

De nos jours, les cancers constituent la deuxième cause de décès à l'échelle mondiale, représentant environ 10 % des décès, avec un total de 9,6 millions de morts en 2018, selon l'OMS[1]. Le Myélome Multiple et les Lymphomes, deux types spécifiques de cancers hématologiques (cancers du sang), représentent respectivement environ 10 % et 55,6 % de cette catégorie de cancers [2].

Au fil des années, de nombreux progrès ont été réalisés dans le traitement des cancers, notamment avec l'arrivée de l'immunothérapie utilisant des cellules CAR-T [3][4][5]. Cette approche révolutionnaire consiste à modifier en laboratoire certaines cellules du système immunitaire du patient pour qu'elles ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses[3][5]. Bien que prometteuse, cette thérapie reste coûteuse et est encore en phase expérimentale, limitant son usage aux cas où les autres traitements ont échoué [3]. Dans le contexte des traitements évolutifs contre le Myélome Multiple, un suivi rigoureux des patients est essentiel pour évaluer et adapter les traitements, ainsi que pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques en cas de rechute [2].

Les enjeux en termes de santé, de recherche et économiques sont considérables. Chez les patients atteints de Myélome Multiple, la médiane de survie est supérieure à cinq ans, mais ces patients finissent souvent par rechuter en devenant résistants au traitement standard [2]. D'où la nécessité d'étudier ces mécanismes de résistance et de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées (notamment grâce aux immunothérapies) pour pouvoir guérir ces patients [4]. Les enjeux économiques sont également importants, car le coût des traitements anti-cancéreux en France (4,2 milliards d'euros en 2016) est pris en charge à 100 % par notre système d'assurance maladie [2]. Pour les traitements récents comme les CAR-T, chaque injection coûte environ 200 000 €, ce qui pose la question de la viabilité économique de ces traitements à long terme [2][4].

Pour répondre à ces besoins, Monsieur ROBERT a développé un outil permettant de stocker et de rechercher des informations sur les patients, leurs échantillons et les traitements administrés. Cet outil permet un suivi détaillé des patients, des traitements et des résultats d'analyses, et facilite la gestion des échantillons biologiques en enregistrant leur emplacement. Cela permet d'établir des liens entre les échantillons en banque et les patients, soutenant ainsi des programmes de recherche nationaux et internationaux en collaboration avec des institutions publiques et privées, telles que les sociétés pharmaceutiques.

Dans le cadre de mon stage, ma mission consistera à déboguer et améliorer l'outil existant pour qu'il soit adapté à tous les membres de l'équipe travaillant sur divers projets de recherche. Je développerai également de nouvelles fonctionnalités visant à simplifier l'accès et l'exploitation des informations.

Tout d'abord, nous examinerons le contexte et les enjeux. Ensuite, nous analyserons en détail la thématique ainsi que le projet existant. Nous définirons ensuite les spécifications pour déterminer les tâches à accomplir. Enfin, nous évaluerons les modifications apportées au projet et l'organisation pratique du travail mise en place.

2. Contexte du stage

Dans cette section, je vais présenter le cadre de mon stage, en détaillant l'organisme d'accueil, sa structure, et le fonctionnement de l'équipe de recherche. Je décrirai ensuite les activités de recherche menées et les enjeux spécifiques de mon projet de stage.

2.1 Présentation de l'organisme

L'Institut de Génétique Humaine (IGH) constitue une unité mixte de recherche associant le CNRS et l'Université de Montpellier. En tant que laboratoire de recherche, l'IGH réunit environ 210 professionnels répartis au sein de 20 équipes de recherche.

2.2 Structure et organisation

Au niveau national, le CNRS, organisme de recherche d'envergure nationale voire internationale, présente une structure complexe comprenant une présidence-direction générale ainsi que diverses entités rattachées. Ces entités œuvrent à coordonner les activités de recherche au sein du CNRS. Au niveau régional, les délégations jouent un rôle crucial en consolidant les ressources et en assurant le lien avec les instituts de recherche locaux (Annexe 1). Quant à l'IGH, son organigramme (Annexe 2) comprend cinq types de structures : les plateaux techniques, les services techniques, les services administratifs, les commissions et les équipes de recherche regroupées par départements. Ces différentes structures collaborent étroitement pour soutenir et faciliter les activités de recherche au sein de l'institut.

2.3 Fonctionnement de l'équipe de recherche

Je travaille au sein d'une équipe de recherche composée de 23 membres, située dans les locaux du laboratoire de suivi des thérapies innovantes (équipe hébergée à Saint-Eloi dans le département d'hématologie). Cette équipe pluridisciplinaire comprend des ingénieurs, des doctorants, des stagiaires et des chercheurs spécialisés en biologie. Elle regroupe différentes structures dans le but de promouvoir la recherche translationnelle, allant du suivi des patients à la mise au point de nouveaux traitements. Parmi ces structures, on trouve *Diag2Tec*, une société de recherche contractuelle axée sur les tests de molécules sur des lignées cellulaires. Il y a également une équipe hospitalière chargée du suivi des patients et une équipe CNRS dédiée au développement de nouveaux traitements pour le myélome multiple en étudiant ses mécanismes.

2.4 Activités de recherche

Les activités de recherche de l'équipe incluent des essais de médicaments ainsi que la mise à disposition d'échantillons prélevés sur des patients. Cette dernière activité, bien qu'elle ne génère pas de revenus directs conformément à la législation, joue un rôle crucial dans les

projets de recherche menés en partenariat avec des firmes pharmaceutiques. Dans le cadre de mon stage, je me focalise sur la gestion de la collection biologique, qui consiste à rassembler une variété d'échantillons représentatifs de différentes pathologies, stades de maladies et réponses aux traitements. Ces collections d'échantillons, également appelées tumorothèques, servent à évaluer l'efficacité des médicaments pour traiter certaines pathologies à différents stades.

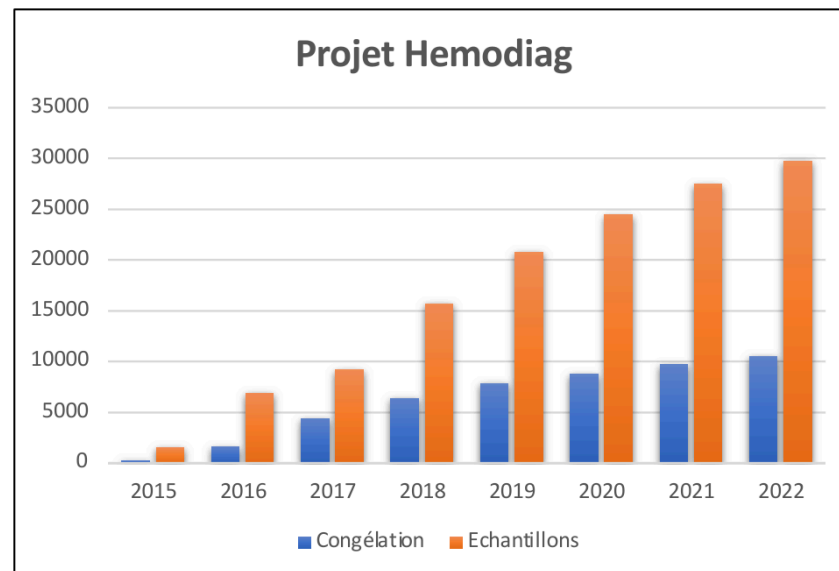


Figure 1 : Échantillons collectés, projet Hemodiag

2.5 Enjeux du stage

a) Pour l'équipe de recherche

Optimisation des processus : Le principal objectif de mon stage est de mettre à jour le logiciel de suivi de la collection. Cette mise à jour vise à fluidifier les processus internes de l'équipe en intégrant ceux qui ne sont pas encore pris en charge par le logiciel. Actuellement, une partie de l'équipe utilise des tableurs Excel volumineux, dispersant ainsi les informations et rendant leur récupération laborieuse. L'adoption du logiciel permettra de centraliser les données, économisant ainsi du temps et améliorant l'efficacité opérationnelle de l'équipe.

Enrichissement de l'information : Les modifications apportées visent également à enrichir les informations disponibles, facilitant ainsi la recherche d'échantillons et de patients répondant à des critères spécifiques. Cela permettra à l'équipe de répondre plus efficacement aux demandes d'échantillons formulées, améliorant ainsi la productivité et la pertinence de ses recherches.

b) Pour moi

Développement des compétences : Ce stage représente une opportunité importante pour consolider mes compétences en développement web. En mobilisant les connaissances acquises au cours de ma formation, je compte valoriser mon savoir-faire en proposant une solution informatique adaptée aux besoins de l'équipe.

Expérience professionnelle : Travailler sur ce projet me place dans une situation professionnelle concrète où je dois collaborer avec des membres de l'équipe pour comprendre leurs besoins et traduire ces exigences en solutions techniques. Cette expérience me permettra de développer ma capacité à communiquer efficacement et à m'adapter à des environnements de travail variés.

3. Analyse

Dans cette partie, je vais procéder à une analyse approfondie du sujet abordé, en détaillant les objectifs du stage, les difficultés anticipées et les contraintes légales auxquelles je suis confronté.

3.1 Analyse du sujet

a) Objectifs du stage

Mon objectif principal est de déboguer et corriger les erreurs existantes dans le site développé par le stagiaire de l'année dernière tout en apportant des améliorations significatives. Je dois rendre l'outil fonctionnel, plus robuste, plus sécurisé et plus convivial, tout en répondant aux besoins dynamiques spécifiques de l'équipe de recherche de manière efficace et efficiente.

Deprecated: Implicit conversion from float-string "14.90" to int loses precision in /var/www/html/src/Modele/DataObject/echantillon/Echantillon.php on line 12

Fatal error: Uncaught TypeError: App\HMDB\Modele\DataObject\congelation\CongelationDMSO::__construct(): Argument #9 (\$remarques) must be of type string, null given, called in /var/www/html/src/Modele\Repository\congelation\CongelationDMSORepository.php on line 35 and defined in /var/www/html/src/Modele/DataObject\congelation\CongelationDMSO.php:9 Stack trace: #0 /var/www/html/src/Modele\Repository\congelation\CongelationDMSORepository.php(35): App\HMDB\Modele\DataObject\congelation\CongelationDMSO->__construct(249, NULL, NULL, NULL, Object(DateTime), 20.0, NULL, NULL, NULL, 'stockage', 'E10025', 8, NULL) #1 /var/www/html/src/Modele\Repository\congelation\AbstractCongelationTypeRepository.php(131): App\HMDB\Modele\Repository\congelation\CongelationDMSORepository->construireDeuisTableau(Array) #2 /var/www/html/src/Service\congelation\AbstractCongelationTypeService.php(87): App\HMDB\Modele\Repository\congelation\AbstractCongelationTypeRepository->getAlIBy(Array) #3 /var/www/html/src/Service\congelation\CongelationService.php(219): App\HMDB\Service\congelation\AbstractCongelationTypeService->recupererCongelationEchantillon('E10025') #4 /var/www/html/src/Contrôleur/ContrôleurEchantillon.php(223): App\HMDB\Service\congelation\CongelationService->recupererCongelationEchantillon('E10025') #5 [internal function]: App\HMDB\Contrôleur/ContrôleurEchantillon->afficherEchantillon('E10025') #6 /var/www/html/src/Contrôleur/RouteurURL.php(131): call_user_func_array(Array, Array) #7 /var/www/html/web/index.php(9): App\HMDB\Contrôleur/RouteurURL::traiterRequete(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #8 [main] thrown in /var/www/html/src/Modele/DataObject\congelation\CongelationDMSO.php on line 9

Figure 2 : Exemple d'erreur lors de l'affichage d'un échantillon

b) Difficultés anticipées

Les premières semaines de mon stage ont révélé plusieurs défis. Le code PHP 8 précédent, bien que solide dans l'ensemble, nécessitait encore des ajustements pour assurer une migration réussie vers la nouvelle base de données sur le serveur. Mon rôle consiste à reprendre la migration des données et à corriger les éventuelles erreurs de code et de structure que je trouverai, tout en garantissant le bon fonctionnement continu du site.

Le passage du site sur Internet implique une exigence de sécurité beaucoup plus élevée que lorsqu'il était utilisé localement par chaque membre de l'équipe. Je dois donc renforcer considérablement la sécurité du site pour garantir la protection des données sensibles des utilisateurs et des patients.

En outre, je suis confronté à la nécessité de développer plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Le stagiaire précédent n'ayant pas terminé la migration l'année dernière, certaines fonctionnalités prévues sont restées inachevées. Il m'incombe de combler ces lacunes fonctionnelles tout en assurant la stabilité et la sécurité du système.

Enfin, ayant repris un projet en cours de route, il est essentiel pour moi de comprendre les besoins des différentes équipes pour optimiser leur travail. Cela implique de me former sur les outils utilisés et de saisir la logique de ce qui a été développé par mon prédécesseur, afin d'apporter des solutions efficaces et adaptées aux exigences du projet.

c) Contraintes légales

Le projet manipule des données sensibles, telles que des données personnelles des utilisateurs et des données médicales des patients, ce qui impose des contraintes légales strictes, notamment en matière de protection des données conformément au RGPD. Des mesures de sécurité doivent être mises en place pour garantir la confidentialité et l'intégrité de ces données.

Il est crucial de distinguer les données des utilisateurs de l'application de celles des patients. Pour les utilisateurs de l'application, seules des données personnelles telles que le nom et le prénom sont stockées. En ce qui concerne les patients, nous opérons dans le cadre de « recherches dans le domaine de la santé avec recueil du consentement », notamment en raison des examens génétiques potentiels. Ainsi, la méthodologie de référence MR-001 [\[6\]](#) est applicable. Dans ce contexte, des données de santé du patient ainsi que des informations personnelles comme l'âge ou les habitudes de vie peuvent être collectées. Vous trouverez en Annexe 3 le formulaire de consentement remis aux patients, détaillant les informations susceptibles d'être recueillies, le cadre légal de la collecte et les recours possibles.

Cette méthodologie distingue les données directement identifiantes des données indirectement identifiantes. Les données directement identifiantes incluent par exemple le nom, tandis que les données indirectement identifiantes peuvent comprendre des informations telles que le sexe, l'âge et les données médicales, qui permettent d'identifier une personne sans la nommer explicitement. Pour garantir la sécurité de ces données, conformément à la méthodologie, une table de correspondance entre les données directement identifiantes et indirectement identifiantes a été créée. Cette table ainsi que les données directement identifiantes sont stockées sur le système d'information sécurisé de l'hôpital.

Une politique de sécurité et de confidentialité est également mise en place pour protéger les données des patients. Ainsi, le site est hébergé sur le serveur de l'IGH, dont l'accès est sécurisé par un couple login/mot de passe distinct de ceux utilisés sur le site, limitant ainsi fortement le nombre de personnes pouvant y accéder. En outre, la journalisation des actions effectuées sur le site est essentielle pour assurer la traçabilité des prélèvements et se conformer aux réglementations en vigueur. Des lacunes actuelles en matière de sécurité, telles que l'inscription sans vérification ou l'accès aux échantillons sans être connecté, doivent être corrigées pour garantir la conformité aux normes de sécurité et éviter les violations potentielles de la vie privée des utilisateurs.

Figure 3 : Ancien formulaire d'inscription

Le CHU de Montpellier, en tant que Centre de Ressources Biologiques (CRB), travaille sur des collections telles que CeVi. En tant que CRB, le CHU suit une démarche de qualité en se conformant aux normes ISO 9001 : 2015 [7] (cf. Annexe 4), NF S96-900 [8] (cf. Annexe 5) et ISO 20387 : 2018 [9] (cf. Annexe 6). Cette dernière norme stipule la nécessité de garantir la traçabilité complète du matériel biologique, de la collecte à l'utilisation finale. Pour répondre à cette exigence, une journalisation des actions sur le site a été mise en place afin de conserver une trace de toutes les modifications, permettant ainsi de les retracer.

Actualité de l'équipe	
24-04-2024 14:48 → Décongélation de E15118MO (Moelle après ficoll) par nicolas.robert	
24-04-2024 14:38 → Décongélation de E7060 (Ascite) par nicolas.robert	
24-04-2024 14:35 → Décongélation de E12031MO (Moelle après ficoll) par nicolas.robert	
24-04-2024 14:31 → Décongélation de E16040MO (Moelle après ficoll) par nicolas.robert	
24-04-2024 14:30 → Décongélation de E12023MO (Moelle après ficoll) par nicolas.robert	

Figure 4 : Journal des congélations

Pour ma part, j'ai aussi dû signer un engagement de confidentialité (Annexe 7).

3.2 Analyse de l'environnement technique

Actuellement, les applications web employées par les chercheurs, notamment le projet HMDB sur lequel je concentre mes efforts, sont hébergées au sein des infrastructures de l'IGH. Ce choix d'hébergement confère à l'IGH un contrôle absolu sur l'accès aux applications ainsi qu'aux données qu'elles contiennent, comme cela a été précédemment souligné : intranet sécurisé.

Ce cadre d'hébergement présente également l'avantage d'offrir une grande flexibilité dans le développement des applications. En effet, grâce à la collaboration étroite avec l'équipe informatique, il est possible d'intégrer n'importe quelle fonctionnalité directement sur le serveur, ouvrant ainsi la voie à une évolution aisée et personnalisée de l'application.

Il convient de noter que l'équipe peut être amenée à saisir des données de patients sur d'autres applications web utilisées dans le cadre de divers projets. Cette réalité souligne davantage la nécessité d'une capacité d'adaptation à différents environnements de projet.

À terme, il est prévu que le site web ainsi que la base de données associée seront hébergés sur un serveur dédié et rendus accessibles via Internet. Ce changement d'infrastructure implique de nouvelles considérations en termes de sécurité et de gestion des accès, nécessitant ainsi une préparation adéquate de l'application pour son déploiement en ligne.

3.4 Analyse de l'existant

L'analyse de l'existant révèle une infrastructure déjà en place, caractérisée par une architecture modèle-vue-contrôleur (MVC) bien établie. Cette structure favorise une séparation claire des préoccupations, permettant une gestion efficace du code et des données. De plus, des mécanismes de gestion des droits utilisateurs, tels que l'authentification et l'autorisation, ont été mis en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité des données.

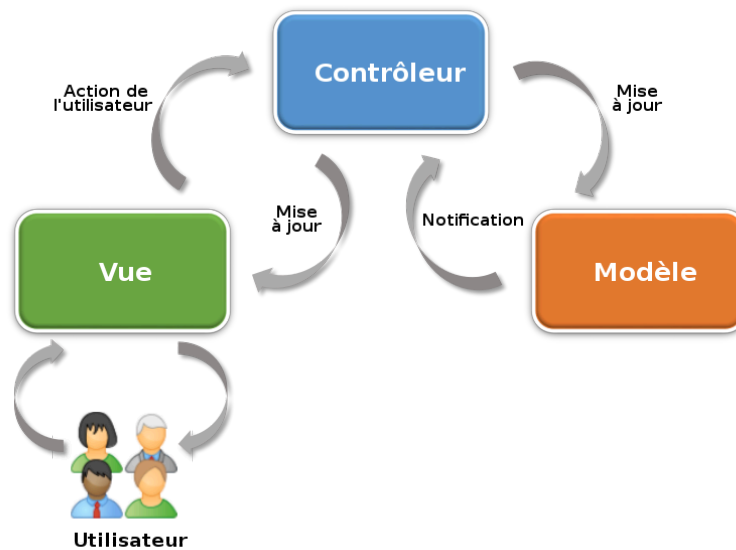


Figure 5 : Fonctionnement du modèle MVC

Parallèlement, des fonctionnalités telles que la gestion des cookies et des sessions ont été intégrées pour offrir une expérience utilisateur fluide et personnalisée. Ces éléments contribuent à garantir la fiabilité et la robustesse de l'application.

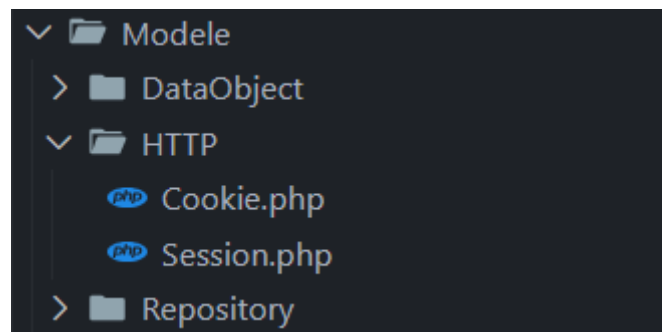


Figure 6 : Contenu du dossier HTTP

L'infrastructure existante repose sur des technologies modernes telles que Symfony et Docker. Symfony, en tant que framework PHP, fournit une base solide pour le développement d'applications web robustes et évolutives. De plus, l'utilisation de Docker facilite le déploiement et la gestion de l'application dans des environnements conteneurisés, assurant ainsi une portabilité et une scalabilité accrues.

☐	Name	Image	Status	Port(s)	CPU (%)	Last started	Actions
☐	hmdb		Running (2/6)		0%	10 seconds ago	
☐	phpmyadmin-hmdb 65f7e49e5222	phpmyadmin	Running	8080:80	0%	10 seconds ago	
☐	phpmyadmin2-hmdb 53583f7caf8d	phpmyadmin	Running	8090:80	0%	10 seconds ago	
☐	mysql2-hmdb 6e26f2cb3d17	hmdb-mysql2	Exited (255)	3002:3306	0%	4 days ago	
☐	mysql-hmdb 3d1b9829dd33	hmdb-mysql	Exited (255)	3001:3306	0%	4 days ago	

Figure 7 : Docker initial

En termes de taille et de complexité, la base de données joue un rôle crucial dans le projet. Elle contient actuellement 11 projets différents, avec un total de 100 utilisateurs. Le système suit les données de 5000 patients, comprenant 10 000 enregistrements d'échantillons et 50 000 enregistrements de congélation. La base de données est structurée en plusieurs tables, assurant une organisation et une gestion efficaces des données.

En outre, un dépôt GitHub est utilisé pour la gestion de version, permettant un suivi efficace des modifications apportées au code source et favorisant la collaboration entre les membres de l'équipe de développement.

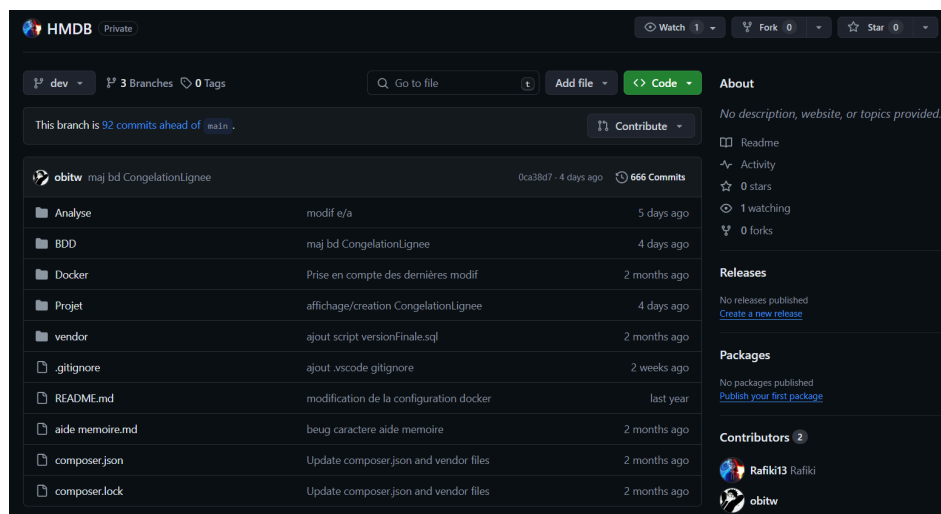


Figure 8 : Page GitHub du projet

En résumé, l'infrastructure existante offre une base solide sur laquelle construire et étendre les fonctionnalités de l'application, tout en maintenant des normes élevées en termes de sécurité, de convivialité et de gestion des versions.

4. Spécifications techniques

4.1 Spécifications fonctionnelles

Création d'un patient multi-projet

En tant qu'utilisateur, je souhaite créer un patient lié à aucun, un ou plusieurs projets/protocoles, afin de garantir que toutes les informations nécessaires aux protocoles auxquels il est associé soient consignées.

Modification d'un patient

En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier les informations d'un patient, permettant ainsi de corriger les données du patient et éventuellement celles de ses projets, et de l'inclure dans de nouveaux projets.

Affichage d'un patient multi-projet

En tant qu'utilisateur, je souhaite afficher un patient et toutes les informations relatives aux projets du patient, afin de pouvoir l'intégrer dans les projets ultérieurement ou de procéder à un suivi.

Création d'une ligne de traitement

En tant qu'utilisateur, je souhaite créer une ligne de traitement, pour pouvoir enregistrer une nouvelle ligne de traitement.

Affichage des lignes de traitement

En tant qu'utilisateur, je souhaite afficher les lignes de traitement d'un patient, afin de pouvoir lister les informations de traitement d'un patient.

Modification d'une ligne de traitement

En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier une ligne de traitement, permettant de mettre à jour les données d'une ligne de traitement.

Création d'un échantillon

En tant qu'utilisateur, je souhaite créer un échantillon pour un patient, pour qu'il soit inclus dans la collection.

Modification d'un échantillon

En tant qu'utilisateur, je souhaite modifier les informations d'un échantillon, afin de pouvoir compléter les informations sur l'échantillon.

Affichage d'un échantillon

En tant qu'utilisateur, je souhaite afficher les informations d'un échantillon, pour pouvoir consulter les données de cet échantillon.

4.2 Spécifications non-fonctionnelles

a) Chargement et efficacité

Les besoins non-fonctionnels exprimés pour le projet comprennent plusieurs aspects essentiels. Tout d'abord, il est crucial d'améliorer la vitesse de chargement des pages ainsi que l'efficacité des requêtes SQL. Cette amélioration sera réalisée grâce à l'utilisation de JavaScript et d'une API PHP, conjuguées à une optimisation approfondie comprenant la mise en place d'index et de vues matérialisées. En outre, il est prévu d'étendre les fonctionnalités de l'API PHP afin de répondre à un éventail plus large de besoins et de cas d'utilisation.

b) Sécurité

Sans oublier la nécessité impérieuse de renforcer la sécurité du système. Cela implique la mise en œuvre de mesures robustes pour protéger les données sensibles, notamment en renforçant les contrôles d'accès, en cryptant les données sensibles en transit et au repos, et en mettant en place des mécanismes de détection et de prévention des intrusions pour prévenir les menaces potentielles.

5. Rapport technique

5.1 Docker

Au début de mon stage, l'environnement de développement à utiliser avait déjà été défini par la stagiaire précédente. Cet environnement comprenait un serveur PHP et un serveur MySQL, et il répondait aux contraintes du projet qui nécessitent deux serveurs PHP, l'un sous PHP 7.4 et l'autre sous PHP 8.2.

La solution adoptée fut celle de Docker pour plusieurs raisons :

- Elle permet la séparation des différents projets sur la machine, notamment en ce qui concerne les bases de données, le projet comportant quatre bases de données distinctes.
- Docker permet d'exécuter le même code PHP sous les deux versions mentionnées sans avoir à changer de configuration, ce qui représente un gain de temps à long terme.
- L'utilisation de scripts SQL exécutés à la création du conteneur permet une installation rapide d'une nouvelle base de données, facilitant le retour en arrière sur certaines modifications.
- Enfin, l'utilisation de Docker a offert une opportunité de s'entraîner à conteneuriser une application, un exercice pertinent et rapide à mettre en œuvre.

Lors de mon stage, j'ai optimisé notre infrastructure en intégrant un serveur phpMyAdmin au conteneur Docker. Cette solution a considérablement simplifié la gestion de nos bases de données.

Les avantages de phpMyAdmin sont multiples :

- **Interface conviviale** : phpMyAdmin offre une interface utilisateur intuitive, ce qui rend la gestion des bases de données plus accessible même pour les utilisateurs non techniques qui souhaitent travailler en local
- **Fonctionnalités étendues** : Avec phpMyAdmin, il est possible d'effectuer une large gamme de tâches de gestion de bases de données, telles que la création de tables, l'exécution de requêtes SQL, l'importation et l'exportation de données, etc., sans avoir à utiliser des commandes spécifiques au serveur MySQL.
- **Visualisation des données** : Grâce à ses fonctionnalités de visualisation, phpMyAdmin permet une compréhension rapide de la structure et du contenu des bases de données, ce qui facilite le développement et le débogage des applications.
- **Sécurité** : phpMyAdmin offre des options de sécurité avancées, telles que la gestion des utilisateurs et des privilèges, ce qui permet de contrôler l'accès aux données sensibles et de prévenir les violations de sécurité.

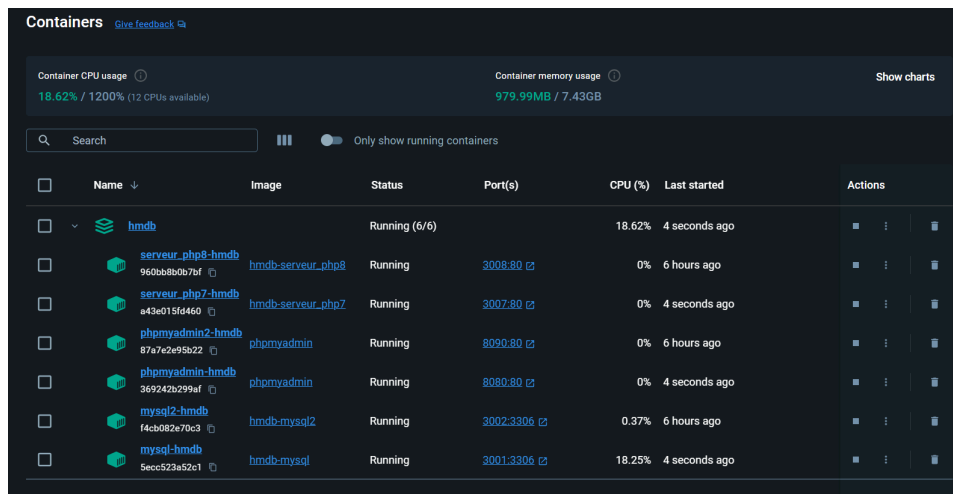


Figure 9 : Docker avec PhpMyAdmin

Vous pouvez retrouver le fichier à jour ``docker-compose.yml`` en Annexe 8.

L'utilisation de cette solution de virtualisation s'inscrit dans l'apprentissage critique AC23.03 : Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés.

5.2 Sécurité

Dès le début de mon intervention, j'ai constaté que n'importe qui pouvait s'inscrire et se connecter au site, ce qui posait de sérieux problèmes de sécurité. Pour remédier à cette situation, plusieurs mesures ont été mises en place.

La première étape a été l'intégration du système reCAPTCHA de Google. Cette solution a été choisie pour protéger le processus d'inscription et de connexion contre les attaques de type DDoS et pour garantir l'authenticité des utilisateurs. Le reCAPTCHA permet de différencier les utilisateurs humains des robots, ajoutant ainsi une couche essentielle de sécurité (voir annexe 9).

En complément du reCAPTCHA, un contrôle strict des accès a été mis en œuvre. Désormais, chaque nouvel utilisateur doit être validé par Nicolas Robert avant de pouvoir accéder au site. Cette validation renforce la sécurité en empêchant les inscriptions automatiques malveillantes et assure que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter. Lors de l'inscription, un message informant l'utilisateur de contacter Nicolas Robert (nicolas.robert@igh.cnrs.fr) pour obtenir les droits d'accès est affiché. Cet accès au site est géré par le booléen *AccesSiteWeb*.

Utilisateur	
<u>IdUser</u>	INT
Pseudo	VARCHAR(30)
NomComplet	VARCHAR(50)
Droits	enum
Table_Stockage	enum
Table_PCLI	enum
MdpHache	VARCHAR(256)
AccesSiteWeb	BOOLEAN

Figure 10 : Structure de la table Utilisateur

Pour améliorer encore la sécurité et la gestion du site, j'ai intégré une API Google permettant de suivre le trafic du site web en temps réel (voir annexe 10). Cette fonctionnalité offre une vision instantanée des activités sur le site, facilitant la détection de comportements suspects. En cas d'activité anormale, des alertes peuvent être générées pour prévenir les administrateurs.

Ces améliorations combinées offrent une solution robuste pour sécuriser le site web contre les menaces potentielles tout en permettant une gestion efficace des utilisateurs et du trafic. Les mesures mises en place assurent que l'inscription et la connexion des utilisateurs sont protégées, que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au site, et que les administrateurs peuvent surveiller l'activité en temps réel pour réagir rapidement en cas d'incident.

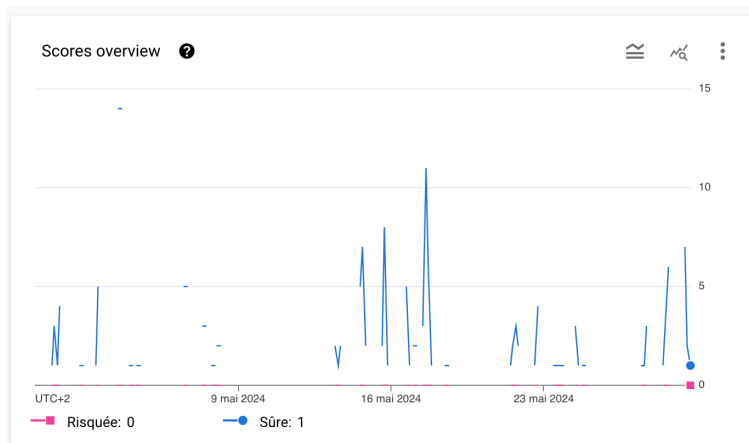


Figure 11 : Suivi du trafic sur le site web

En plus de ces mesures, j'ai conseillé de mettre en place un filtrage par IP pour tous les documents hébergés sur le serveur dans le dossier "Fichiers", car ce sont des données sensibles (patients, échantillons, etc.). Le service informatique, ayant les droits sur le serveur Nginx, est en mesure de configurer ce filtrage, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de protection pour ces informations critiques.

Vous pouvez trouver une copie du ticket créé avec le M. Robert à l'équipe informatique de l'IGH pour mettre en place ce filtrage par IP (annexe 11).

5.3 Base de données

Une attention particulière a été portée à l'analyse de la base de données pour garantir sa cohérence et sa compatibilité avec les besoins spécifiques du laboratoire. Des analyses approfondies ont été menées pour identifier les relations entre les différentes entités, telles que les patients, les échantillons et les traitements. Cela a permis de concevoir une structure de données optimale, capable de répondre efficacement aux exigences opérationnelles et de sécurité.

Pour améliorer et moderniser la base de données, plusieurs migrations ont été réalisées. Celles-ci visaient à mettre à jour la base existante vers une version plus récente, en intégrant de nouvelles fonctionnalités et en renforçant les mesures de sécurité. Une partie cruciale de ce processus a été la fusion de la base de données de l'équipe de collection avec celle de l'équipe de stockage dans laquelle travaille Mr Robert. Cette intégration a permis d'unifier les données concernant les patients, les échantillons, les composants et les projets.

L'équipe de collection disposait de nombreuses données réparties dans différents fichiers Excel indépendants, avec une structure de base de données distincte. Cette situation a rendu la tâche plus complexe, nécessitant une étape supplémentaire pour centraliser et harmoniser ces données avant de les intégrer dans la base de données principale. Chaque fichier Excel devait être soigneusement analysé, nettoyé et transformé pour correspondre à la nouvelle structure de la base de données.

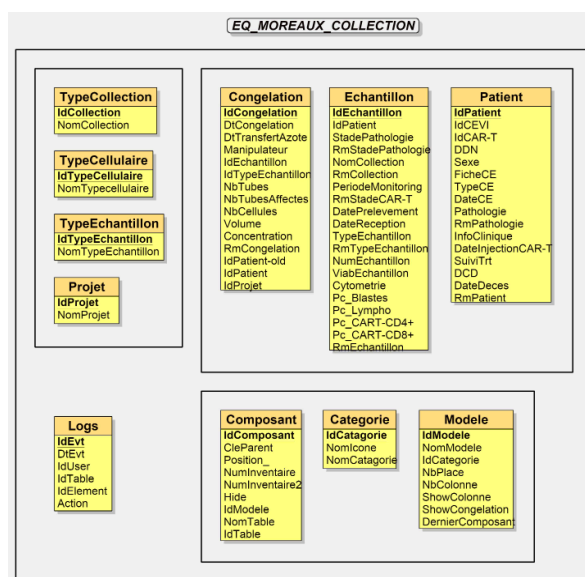


Figure 12 : Structure de la base de données Collection

Un défi supplémentaire a été posé par le fait que le travail en local se faisait sur une base de données MySQL, tandis que le serveur utilisait MariaDB. Cette différence nécessitait des adaptations à chaque étape de la migration pour garantir la compatibilité et la cohérence des données entre les deux systèmes. Des ajustements techniques, tels que la modification des moteurs de stockage et la gestion des clés étrangères, ont été nécessaires pour assurer une transition en douceur.

La gestion multi-projet, manquante dans la version PHP 7, a été un point clé de cette migration. L'ajout de cette fonctionnalité a considérablement amélioré la capacité du système à gérer plusieurs projets simultanément, ce qui était une lacune majeure de l'ancienne version.

La fusion a nécessité une approche méthodique pour assurer l'intégrité et la continuité des données. Chaque entité a été soigneusement analysée et migrée, en tenant compte des interrelations complexes entre elles. Les données ont été nettoyées et validées pour garantir leur qualité et leur conformité aux nouvelles normes établies. Vous pouvez voir quelques exemples de script de migration dans les annexes 12 et 13.

En résumé, ce projet a non seulement modernisé l'infrastructure de la base de données, mais a également créé une plateforme plus robuste et sécurisée, capable de soutenir les opérations actuelles et futures du laboratoire. Les efforts déployés pour analyser, migrer et unifier les données ont abouti à une base de données qui répond mieux aux besoins du laboratoire, tout en offrant une meilleure performance et une plus grande sécurité.

5.4 Interface

L'ergonomie de l'interface utilisateur a fait l'objet d'une attention particulière, notamment en ce qui concerne la saisie et la validation des formulaires. Dans un souci de simplification et d'efficacité, plusieurs améliorations ont été apportées pour faciliter la saisie des données par les utilisateurs.

a) Saisie des données

Pour rendre la saisie des données plus intuitive et rapide, des champs "inconnu" ont été intégrés pour les informations incomplètes. Cela permet aux utilisateurs de continuer à remplir les formulaires même s'ils ne disposent pas de toutes les informations nécessaires à ce moment-là, ce qui arrive très souvent dans ce milieu. Ces champs servent également de rappel visuel pour compléter les informations ultérieurement, garantissant ainsi que toutes les données requises seront finalement saisies.



Figure 13 : Formulaire pathologie

Pour accélérer encore davantage le processus de saisie, des fonctionnalités de pré-remplissage ont été ajoutées. Ces fonctionnalités permettent de remplir

automatiquement certains champs basés sur des données précédemment saisies ou des informations récurrentes, réduisant ainsi la charge de travail des utilisateurs et minimisant les erreurs potentielles. Par exemple, lors de la création d'un échantillon pour un patient donné, le nom du patient peut être prérempli, évitant ainsi une saisie redondante (annexe 14). Il est également important de mentionner que le temps d'acheminement est désormais calculé automatiquement, une donnée devenue essentielle en raison d'une évolution législative. Pour assurer une précision à la minute près, j'ai modifié les attributs DatePrelevement et DateReception en DATETIME et ajouté un attribut Acheminement dans la table échantillon.

Echantillon	
<u>IdEchantillon</u>	VARCHAR(20)
StadePathologie	enum
RmStadePathologie	VARCHAR(200)
CentrePrelevement	VARCHAR(100)
DatePrelevement	DATETIME
DateReception	DATETIME
RmTypeEchantillon	VARCHAR(200)
NumEchantillon	DECIMAL(6,2)
ViabEchantillon	DECIMAL(5,2)
Acheminement	VARCHAR(50)

Figure 14 : Structure de la table Echantillon

Date du prélèvement :	27/09/2010 03:17	
Date de réception :	28/09/2010 17:09	
Temps d'acheminement :	1j 13h 52 min	

Figure 15 : Temps d'acheminement calculé

b) Validation des formulaires

La validation des formulaires a également été optimisée pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Des messages d'erreur clairs et précis ont été implémentés pour guider les utilisateurs en cas de saisie incorrecte. De plus, des vérifications en temps réel permettent de signaler immédiatement les erreurs, ce qui évite aux utilisateurs de soumettre des formulaires incomplets ou incorrects.

Traitement

5

AcM

Dara

22/03/2024 --- 30/08/2018

DateDebut > DateFin

Veuillez indiquer des dates valides

Durée du traitement (en jours) :

Réponse au traitement : MS

Motif arrêt : Progression

Nombre de cures : 1

Commentaire :

Perdu de vue

Annuler Enregistrer

Figure 16 : Vérification des données traitement

c) Accessibilité et navigation

Des efforts significatifs ont été déployés pour améliorer l'accessibilité et la navigation au sein des formulaires. Les champs sont organisés de manière logique et intuitive, facilitant ainsi la progression naturelle à travers les différentes sections. Des indications contextuelles et des infobulles ont été ajoutées pour fournir des explications supplémentaires lorsque nécessaire, aidant les utilisateurs à mieux comprendre les informations requises.

Dans la version précédente, les échantillons d'un patient étaient placés en bas de la page, ce qui compliquait l'accès à cette information essentielle. Après une réunion avec M. Robert, il a été souligné que cette information devait être plus facilement accessible pour gagner du temps. En réponse, l'interface a été réaménagée pour que les échantillons apparaissent désormais en premier plan à côté de la fiche patient et des traitements (voir annexe 15).

d) Bootstrap

L'utilisation de Bootstrap a grandement facilité l'élaboration de l'interface utilisateur. Ce framework CSS a permis de créer des éléments d'interface cohérents et esthétiques de manière rapide et efficace. Grâce à Bootstrap, la mise en forme des tableaux d'analyse, d'extraction et de prélèvement a été standardisée, améliorant ainsi la lisibilité et l'organisation des données.

De plus, les boutons de recherche et autres éléments interactifs bénéficient d'un design uniforme et réactif, contribuant à une expérience utilisateur plus harmonieuse (annexe 16).

Analyses				
Afficher les analyses				
Date	NomAnalyse	Resultat	Unite	ValNormale
2003-05-07	Albumine	44	g/L	36 - 59
2003-05-07	Hémoglobine	9.8	g/dL	12 - 16
2003-05-07	Créatinine (enzymatique)	55	μmol/L	44 - 88
2003-05-07	CRP	6.7	mg/L	0.3 - 5
2003-05-07	Calcémie	2.2	mmol/L	2.02 - 2.60
2003-05-07	Plaquettes	286000	nb/mm3	150000 - 400000
2003-05-07	Beta2M	4.7	mg/L	0.8 - 2.4
2003-05-07	IgG Dose pondérale	13.8	g/L	6.9 - 14

Figure 17 : Tableau des analyses du patient

Vous trouverez en annexe 17 le code JavaScript qui a permis la création de ces tableau.

e) Optimisation mobile

L'interface a été optimisée pour une utilisation sur des dispositifs mobiles, garantissant ainsi une expérience utilisateur cohérente et fluide, quelle que soit la taille de l'écran. Les formulaires s'adaptent automatiquement aux différentes résolutions, et les éléments interactifs ont été dimensionnés pour une manipulation facile sur les écrans tactiles (voir annexe 17).

5.5 Difficultés techniques et solutions

a) Gestion des nulls

Dans le domaine de la gestion des échantillons et des patients, il est fréquent de ne pas disposer de toutes les informations immédiatement, ce qui nécessite l'utilisation de valeurs `NULL` pour certains champs en attendant de compléter les données. Cependant, la gestion des `NULL` pose des défis techniques importants car ils peuvent entraîner des erreurs et des incohérences dans la base de données et le code. Voici un exemple tiré de mon journal de stage pour illustrer ces difficultés et les solutions apportées.

J'ai constaté que certains patients ne s'affichaient pas correctement car certains attributs, pouvant être `NULL` dans la base de données, n'étaient pas correctement gérés dans le code des DataObjects. Par exemple, des attributs comme `rmStadePathologie` étaient définis sans le point d'interrogation pour accepter les valeurs `NULL`, ce qui provoquait des erreurs lorsque le système essayait d'accéder à ces patients.

Les valeurs `NULL` peuvent causer des erreurs lorsqu'elles ne sont pas correctement prises en compte dans le code. Par exemple :

- **Affichage des données** : Les patients avec des attributs `NULL` ne pouvaient pas être affichés, ce qui rendait l'accès à leurs informations impossible.
- **Création et modification** : La création d'utilisateurs et d'échantillons échouait en raison de la mauvaise gestion des `NULL` dans les structures d'objets.
- **Formulaires** : Les formulaires ne prenaient pas en compte les valeurs `NULL`, ce qui entraînait des erreurs lors de la saisie des données.

Pour résoudre ces problèmes, j'ai pris plusieurs mesures comme :

- **Mise à jour des DataObject** : J'ai parcouru tous les DataObjects pour m'assurer que la structure de chaque objet correspondait à celle de la base de données. Cela incluait l'ajout de points d'interrogation pour les attributs pouvant être `NULL`.
- **Validation des formulaires** : J'ai modifié les formulaires pour qu'ils acceptent les valeurs `NULL`. Par exemple, le formulaire des échantillons ne prenait pas en compte les chiffres à virgule et provoquait des erreurs pour les échantillons ayant des valeurs `NULL` dans certaines recherches. J'ai ajouté des étapes de validation pour que les champs puissent être laissés à `NULL` ou avoir des valeurs par défaut appropriées.
- **Modifications de la base de données** : J'ai mis à jour la base de données pour permettre des valeurs `NULL` là où c'était nécessaire. Par exemple, les colonnes `TypePurif` et `ProgPurif` ont été modifiées pour accepter les valeurs `NULL` ou `Inconnu`.

```
ALTER TABLE `EchantillonPCLI`  
CHANGE `TypePurif` `TypePurif`  
ENUM('AutomacsPro','MiniMacs','AriaSort','Inconnu')  
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL;  
  
ALTER TABLE `EchantillonPCLI`  
CHANGE `ProgPurif` `ProgPurif`  
ENUM('Possel','PosselS','Posseld','Posseld2','Possel+DepleteS','Inconnu')  
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL;
```

En gérant correctement les `NULL`, j'ai pu assurer que les formulaires fonctionnent sans problème, que les données s'affichent correctement et que les utilisateurs peuvent créer et modifier des entrées sans rencontrer d'erreurs.

b) Hétérogénéité des structures

L'équipe Collection et l'équipe Stockage enregistrent leurs données avec des formats et des structures de base de données différents, souvent complétés par des fichiers Excel

volumineux (exemple en annexe 18). Cette disparité rend difficile la mise en commun des données. Par exemple, les congélations ont des noms de projet stockés uniquement dans la base de données de chaque équipe. Il est donc crucial de réussir à migrer toutes ces données tout en gérant les identifiants qui se croisent (par exemple, l'ID de congélation 1 dans la base de données Stockage n'est pas la même que l'ID de congélation 1 dans la base de données Collection).

J'ai constaté que la migration des composants et des congélations nécessitait des modifications manuelles des identifiants pour éviter les conflits. Par exemple, il fallait modifier manuellement l'ID du premier composant à 0, car l'auto-incrémentation empêchait l'insertion d'un ID de 0.

Étapes suivies pour résoudre le problème :

1. Analyse des structures existantes : J'ai comparé les structures des bases de données des deux équipes pour identifier les différences et les similitudes. Cette étape a été cruciale pour comprendre les modifications nécessaires pour une intégration harmonieuse.

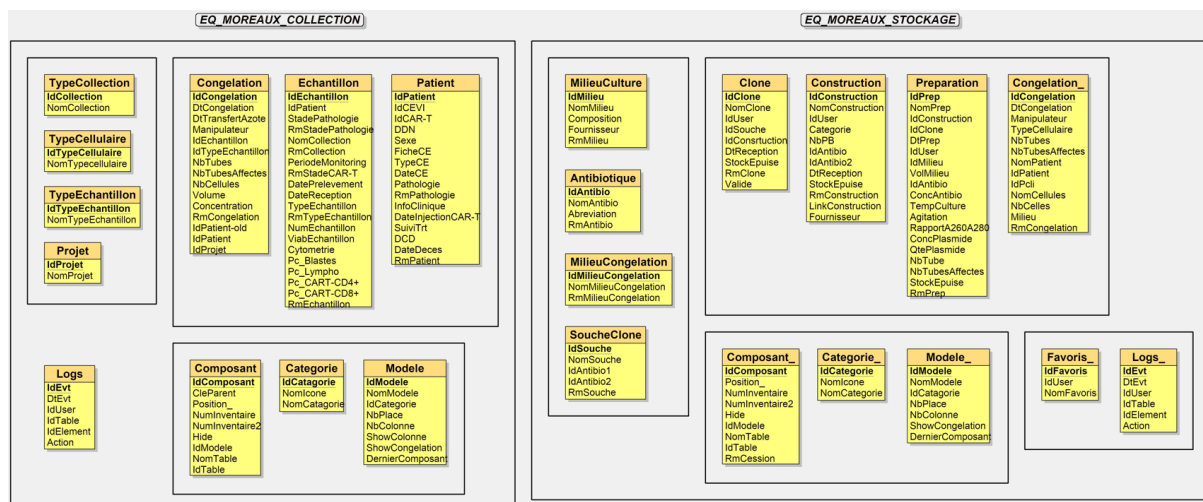


Figure 18 : Structure des BD Collection et Stockage

2. Mise à jour des structures : J'ai adapté les structures des bases de données pour permettre une migration cohérente. Par exemple, j'ai ajouté un attribut 'NomProjet' à la table 'Congelation' comme une variable tampon pour stocker temporairement les noms des projets migrés.

```
ALTER TABLE `Congelation` ADD `NomProjet` VARCHAR(255) NOT NULL AFTER `IdProjet`;
UPDATE Congelation c
JOIN Projet p ON p.IdProjet = c.IdProjet
SET c.NomProjet = p.NomProjet;
```

3. Migration des données : J'ai inséré les données des congélations de l'équipe Collection dans la base de données de l'équipe Stockage, en ajustant les ID pour éviter les conflits.

```
INSERT INTO EQ_MOREAUX_USER.Congelation
SELECT IdCongelation + 3693, NULL, NULL, NULL, DtCongelation, NbCellules,
NULL, NULL, RmCongelation, NomProjet, IdEchantillon, Manipulateur
FROM EQ_MOREAUX_COLLECTION.Congelation;
```

Cette approche a permis d'intégrer les données tout en maintenant des identifiants uniques et cohérents.

4. Validation et ajustements : Après la migration, j'ai effectué des tests pour m'assurer que toutes les données étaient correctement intégrées et accessibles. Par exemple, j'ai remarqué que l'API pour récupérer les congélations ne fonctionnait pas en raison d'une incompatibilité de format JSON. Je me suis donc intéressé au code et j'ai remarqué que le problème venait de la fonction `construireDepuisTableau()` censée renvoyer un `AbstractDataObject`, mais qui ne renvoyait rien. Le problème venait du fait que la classe `Modele` n'étendait pas `AbstractDataObject`

```
class Modele extends AbstractDataObject {
    public function __construct(
        private int $idModele,
        private string $nomModele,
        private int $idCatagorie,
        private int $nbPlace,
        private ?int $nbColonne,
        private ?string $showCongelation,
        private ?string $dernierComposant
    )
```

5. Finalisation de la migration : J'ai finalisé la migration en insérant les modèles et composants dans la base de données consolidée, en veillant à ce que les nouvelles structures soient correctement intégrées.

```
INSERT INTO EQ_MOREAUX_USER.Modele
SELECT *
FROM EQ_MOREAUX_COLLECTION.Modele;

INSERT INTO EQ_MOREAUX_USER.Composant
(Position, NumInventaire, NumInventaire2, Hide, IdParent, IdModele,
IdCongelation)
SELECT Position, NumInventaire, NumInventaire2, Hide, CleParent,
IdModele, IdTable
FROM EQ_MOREAUX_COLLECTION.Composant;
```

Cette approche méthodique a permis de surmonter les défis liés à la mise en commun des bases de données, assurant ainsi une intégration harmonieuse des données des deux équipes et améliorant l'efficacité de la gestion des échantillons et des projets. J'ai ainsi

confirmé l'acquisition des compétences AC24.03 - organiser la restitution de données à travers la programmation et la visualisation, et AC24.04 - manipuler des données hétérogènes.

Vous pouvez trouver la structure de la base de données finale dans l'annexe 21.

c) Assimilation d'un projet en cours

Assimiler un projet en cours représente souvent un défi de taille. Il requiert généralement un investissement important en temps pour comprendre pleinement la structure existante du projet, assimiler les choix de conception déjà faits, et se familiariser avec le code et la documentation disponibles. Cette phase d'apprentissage est essentielle pour pouvoir ensuite contribuer de manière significative et entamer la conception et le développement de nouvelles fonctionnalités. Au cours de cette période, j'ai dû m'engager dans une analyse approfondie du travail réalisé par mes prédécesseurs afin d'identifier les points d'amélioration et les erreurs à corriger, ce qui a parfois retardé le démarrage de la phase de conception active. L'analyse minutieuse du projet existant a impliqué plusieurs étapes clés.

1. Compréhension de la structure existante : J'ai passé du temps à étudier la structure globale du projet, en examinant l'architecture du logiciel, la disposition des fichiers, et les interrelations entre les différents modules ou composants.

2. Évaluation des choix de conception précédents : Il était crucial de comprendre les raisons derrière les choix de conception déjà réalisés. Cela impliquait souvent de lire à travers la documentation existante, d'examiner les discussions antérieures sur les décisions architecturales, et parfois même d'interagir avec les membres de l'équipe précédente pour obtenir des éclaircissements.

3. Analyse du code existant : J'ai passé du temps à parcourir le code source du projet, en me concentrant sur les parties pertinentes pour le domaine d'intervention du projet. Cela comprenait l'identification des fonctionnalités existantes, la compréhension des algorithmes et des structures de données utilisés, ainsi que l'évaluation de la qualité du code en termes de lisibilité, modularité et performances.

4. Identification des points d'amélioration et des erreurs à corriger : En examinant de près le code existant et en comprenant les besoins du projet, j'ai pu repérer plusieurs domaines où des améliorations pouvaient être apportées. Cela incluait la détection de bugs, l'identification de fonctionnalités manquantes ou mal implémentées, et la proposition de solutions pour résoudre ces problèmes.

Cette phase initiale d'assimilation du projet a été cruciale pour établir une base solide pour mes contributions ultérieures. Bien que cela ait parfois retardé le début de la phase active de conception, cet investissement initial en temps s'est avéré bénéfique à long terme en me permettant de comprendre pleinement le contexte et les enjeux du projet, et en me préparant à proposer des solutions efficaces et pertinentes.

5.6 Perspectives d'amélioration

Amélioration de l'interface utilisateur : L'interface pourrait être repensée pour être plus intuitive et conviviale. En intégrant des retours d'utilisateurs réguliers, il serait possible de rendre l'application plus facile à utiliser pour les chercheurs et les cliniciens. On pourrait, par exemple, envisager l'utilisation de technologies front-end plus modernes telles que React.

Extension des fonctionnalités : Actuellement, certaines fonctionnalités clés sont déjà en place, mais il serait bénéfique d'en ajouter de nouvelles. Par exemple, l'intégration de modules de visualisation de données pourrait aider à mieux interpréter les résultats des recherches.

Traçabilité plus poussée : Mettre en place un système de traçabilité plus robuste pour suivre toutes les modifications apportées aux données et aux échantillons. Cela inclut la journalisation détaillée des accès et des modifications, ainsi qu'un historique complet des actions réalisées par chaque utilisateur. Une traçabilité accrue permettrait non seulement d'améliorer la sécurité des données, mais aussi de faciliter les audits et les vérifications nécessaires pour des études cliniques rigoureuses.

Migration vers des technologies plus récentes : Continuer la transition vers PHP 8 avec le framework Symfony, tout en explorant d'autres technologies modernes qui pourraient améliorer la robustesse et la maintenabilité de l'application.

Formation et documentation : Offrir des sessions de formation régulières aux utilisateurs pour s'assurer qu'ils tirent le meilleur parti de l'outil. En parallèle, continuer à enrichir la documentation technique et utilisateur, incluant des guides détaillés et des FAQ pour faciliter l'adoption et l'utilisation du système.

Utilisation d'un client bd plus sécurisé : PhpMyAdmin est obsolète ce qui est risqué car la base de données contient des informations médicales confidentielles. Il serait pertinent de migrer vers un client plus sécurisé comme DBeaver pour garantir une meilleure protection des données.

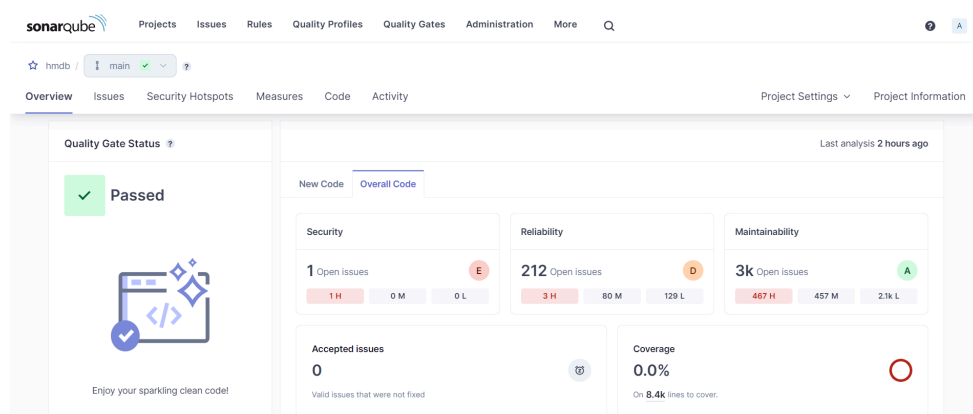


Figure 19 : Analyse SonarQube

6. Méthodologie et organisation de projet

6.1 Organisation

a) Prise de décision et flux de production

L'organisation du travail au sein de l'entreprise repose sur une collaboration étroite et des communications régulières. Chaque vendredi, une réunion est tenue avec M. Robert pour discuter des tâches accomplies, des défis rencontrés et des objectifs à venir. Ces réunions permettent d'assurer une coordination efficace et de maintenir un alignement sur les objectifs du projet. Vous pouvez voir un exemple de compte rendu hebdomadaire en Annexe 19.

b) Méthodologie de gestion de Projet

Avec M. Robert on s'est inspirés de la méthode SCRUM, adaptée pour s'ajuster aux besoins spécifiques du projet et au fait que le développement soit principalement individuel.

En tant que seul développeur travaillant à temps plein sur ce projet, j'ai eu la responsabilité de planifier et d'organiser mon travail de manière autonome, tout en assurant une communication régulière avec M. Robert pour les prises de décisions importantes.

c) Versionning de code avec Git

Le versionning du code est géré à l'aide de Git, en suivant une structure de branches organisée pour faciliter le développement et la maintenance :

Branches utilisées :

- `main` : Branche principale contenant la version stable du code.
- `dev` : Branche de développement pour intégrer les nouvelles fonctionnalités et les corrections.

Les modifications sont faites sur la branche dev. Une fois la fonctionnalité ou la correction terminée sur ma branche, je fais part de la modification à M. Robert. Si elle est validée, on la migre sur le serveur en sftp depuis FileZilla (voir annexe 20).

Le serveur n'est accessible qu'avec une adresse IP propre à l'IGH. Il faut donc se connecter au réseau local (ou avec un VPN spécial en utilisant ses identifiants IGH) afin de pouvoir y avoir accès.

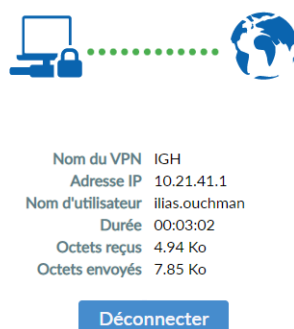


Figure 20 : VPN de l'IGH

6.2 Méthodes de travail

Dans le cadre des initiatives de l'équipe visant à développer un langage commun, j'ai adopté une approche proactive en posant des questions sur les concepts que je ne comprenais pas. Concernant le projet actuel, j'ai organisé des réunions avec les membres de l'équipe de recherche. Ces réunions ont servi à recueillir les besoins futurs, similaires à une revue de sprint. Cette communication avec l'équipe s'inscrit dans les composantes essentielles CE5.04, CE6.01 et CE6.04, ainsi que dans les apprentissages critiques AC15.01, AC16.04 et AC26.04.

HMDB - Recueil des besoins

Comme son nom l'indique, ce formulaire a pour but de recueillir vos différents avis sur le site HMDB dans son état actuel et ses évolutions
Merci pour le temps que vous prendrez à répondre, vos retours sont très importants pour moi et le site en lui-même : n'oubliez pas que vous en serez les principaux utilisateurs.

illas.ouchman@gmail.com [Changer de compte](#)

Non partagé

De quelle équipe faites vous partie ?

Sélectionner

A quelle fréquence utilisez vous le site ?

☐ Quelques fois par mois

☐ Quelques fois par semaine

☐ Plusieurs fois par jour

Figure 21 : Formulaire pour le recueil des besoins

Un aspect crucial de ce projet est sa documentation. Tout au long du projet, j'ai rédigé (dans la continuité du stagiaire précédent) une documentation en phpdoc, complétée par un fichier "readme". Étant donné que le projet sera repris par d'autres développeurs, cette documentation est particulièrement importante. J'y détaille les changements dans l'organisation du dépôt, ainsi que les étapes pour initialiser le projet et le fonctionnement de certaines fonctionnalités.

```
/**
 * Affiche une congélation
 * @param int $idCongelation ID de la congélation à afficher
 * @return Response
 */
public function afficherCongelation(int $idCongelation): Response
{
    try {
        $congelation = $this->congelationService->recupererCongelation($idCongelation);
        $composants = $this->composantService->recupererComposantsCongelation($idCongelation);
    } catch (ServiceException $e) {
        MessageFlash::ajouter($e->getFlash(), $e->getMessage());
        return self::rediriger("pagePrincipale");
    }
    return self::afficherTwig("congelations/afficher.twig", array_merge(
        $congelation->exporterEnFormatFormulaire(),
        [
            "composants" => $composants
        ]
    ));
}
```

Figure 22 : Exemple de documentation PhpDoc

Enfin, j'ai bénéficié d'une grande autonomie tout au long du projet, notamment dans la prise de décisions. Partant d'un besoin, j'étais responsable de concevoir et d'implémenter la solution.

7. Conclusion

Ce stage a été une étape cruciale non seulement pour développer mes compétences, mais aussi pour contribuer de manière significative aux efforts continus de l'équipe de recherche. À travers les différentes tâches entreprises – allant du débogage des problèmes existants à l'amélioration de l'infrastructure de la base de données – des progrès substantiels ont été réalisés pour optimiser la performance et la sécurité des systèmes utilisés.

L'objectif principal, qui était de corriger les erreurs existantes et de renforcer la robustesse globale de l'application, a été atteint. Ce faisant, j'ai veillé à ce que l'outil fonctionne désormais de manière plus sécurisée et conviviale, répondant aux besoins dynamiques et spécifiques de l'équipe de recherche. La migration et l'unification des différents systèmes de bases de données ont posé des défis uniques, tous systématiquement résolus grâce à une analyse approfondie et des ajustements minutieux.

De plus, les améliorations de l'interface utilisateur et de la gestion des données ont rationalisé les flux de travail, facilitant la saisie, l'accès et la gestion des données critiques pour les membres de l'équipe. Cela inclut l'intégration de mécanismes de validation qui gèrent plus efficacement les valeurs NULL et la reconfiguration de la base de données pour accueillir de nouveaux attributs et structures de données.

En outre, le déploiement de Docker a facilité un environnement de développement plus organisé et efficace, offrant une gestion simplifiée des bases de données et des protocoles de sécurité améliorés. Cela a été complété par l'incorporation d'outils comme phpMyAdmin, qui a encore simplifié le processus complexe de gestion des ensembles de données étendus.

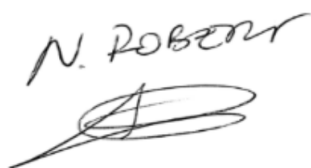
Ce stage m'a permis d'appliquer les compétences acquises à l'IUT en développement web et en déploiement d'application sur un projet d'envergure. J'ai également acquis de nouvelles compétences sur certains outils, tels que Docker et Symfony. En outre, j'ai développé mes compétences interpersonnelles en m'intégrant dans une équipe de recherche et en apprenant à communiquer avec des spécialistes de domaines différents du mien. Comme je l'ai expliqué, cela m'a permis d'appliquer les composantes essentielles CE.01 en communiquant efficacement avec les différents acteurs d'un projet, CE6.01 en inscrivant ma démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire, et CE6.04 en développant une communication efficace et collaborative, ainsi que les apprentissages critiques AC15.01

appréhender les besoins du client et de l'utilisateur, AC16.04 acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe, et AC26.04 rendre compte de mon activité professionnelle.

Ainsi, j'ai mobilisé la composante essentielle CE4.05 en assurant la cohérence et la qualité, et les apprentissages critiques AC14.01 mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application), AC14.02 visualiser des données, AC24.03 organiser la restitution de données à travers la programmation et la visualisation, et AC24.04 manipuler des données hétérogènes.

En résumé, ce stage m'a non seulement renforcé mes connaissances techniques et mes capacités de résolution de problèmes, mais m'a également offert une expérience professionnelle précieuse en travaillant de manière collaborative dans un environnement de recherche. Les initiatives entreprises au cours de cette période ont jeté une base solide pour les améliorations futures, garantissant que les systèmes de gestion des données du laboratoire restent robustes, évolutifs et sécurisés.

Vu le 5 juin 2024,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Robert', with a stylized flourish underneath.

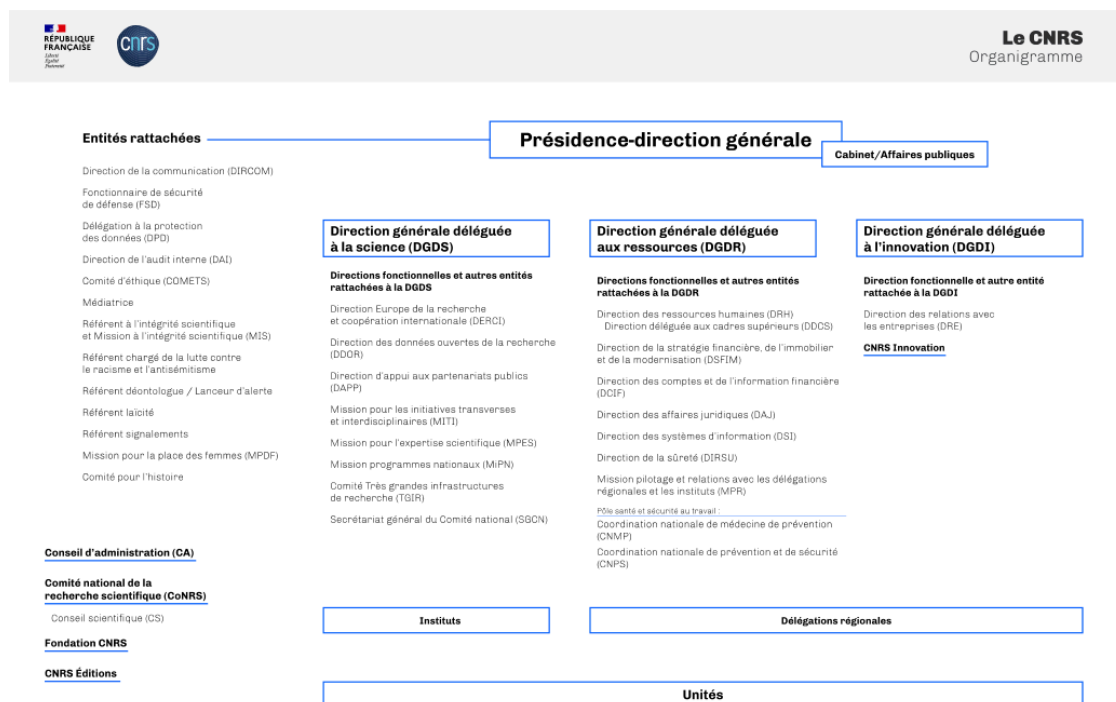
Bibliographie

1. World Health Organization : WHO, « Cancer » , 12 juillet 2019.
<https://www.who.int/fr/health-topics/cancer>
2. « ScienceDirect.com | Science, health and medical journals, full text articles and books. » <https://www.sciencedirect.com/>
3. NetCancer, « Myélome multiple et traitement par cellules CAR-T - NetCancer » ,
NetCancer, 10 janvier 2023. <https://netcancer.net/traitement-car-t-myelome-multiple/>
4. B. P.- Arcagy-Gineco, « Les médicaments de thérapie innovante (MTI) » , *Infocancer*,
31 mai 2024.
<https://www.arcagy.org/infocancer/traitement-du-cancer/traitements-systemiques/immunotherapie/les-medicaments-de-therapie-innovante-mti.html/>
5. « Thérapie immunocellulaire CAR T-cell contre les cancers hématologiques » ,
Gouvernement du Québec.
<https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/cancer/therapie-immunocellulaire-car-t-cell-contre-les-cancers-hematologiques>
6. « Recherches dans le domaine de la santé avec recueil du consentement » , *CNIL*.
<https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-001-recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-avec-recueil-du-consentement>
7. « ISO 9001 : 2015 » , *ISO*, 1 septembre 2015.
<https://www.iso.org/fr/standard/62085.html>
8. « NF S96-900 » , *Afnor EDITIONS*.
<https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-s96900/qualite-des-centres-de-ressources-biologiques-crb-systeme-de-management-dun/fa169771/1173>
9. Afnor Groupe, « Certification ISO 20387 « Biotechnology & Biobanking » » .
<https://certification.afnor.org/qualite/certification-iso-20387>

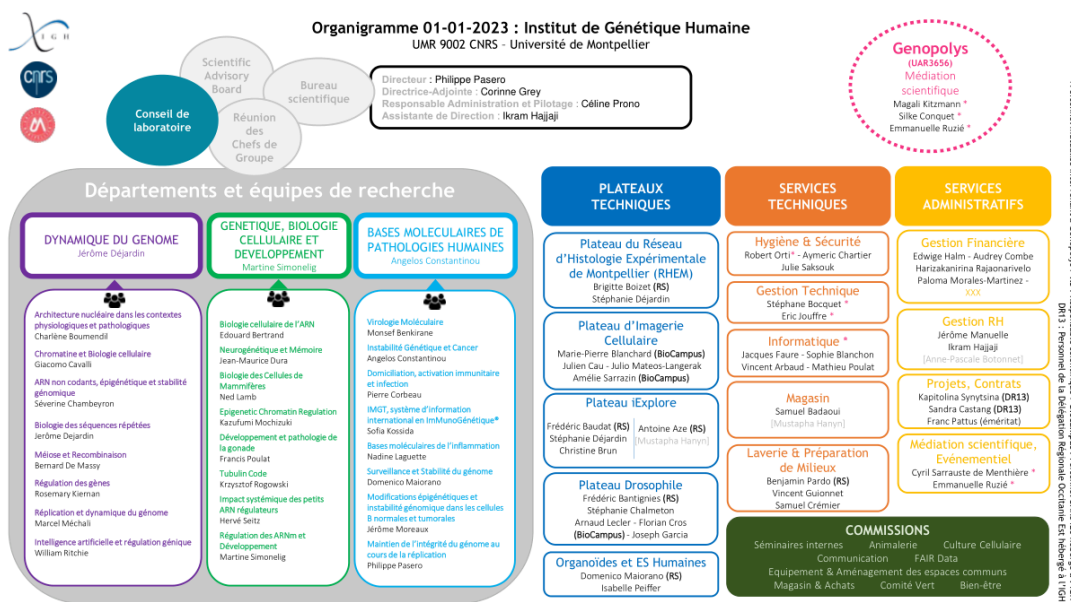
Annexes

Annexe 1 : Organigramme CNRS.....	39
Annexe 2 : Organigramme IGH.....	39
Annexe 3 : Formulaire de consentement éclairé.....	40
Annexe 4 : Certificat ISO 9001.....	41
Annexe 5 : Certificat NF S-96-900.....	41
Annexe 6 : Certificat ISO 20387.....	42
Annexe 7 : Engagement de confidentialité.....	43
Annexe 8 : Docker Compose.....	44
Annexe 9 : Trafic en temps réel.....	45
Annexe 10 : Statistiques Google reCaptcha.....	45
Annexe 11 : Ticket créé pour le filtrage IP.....	46
Annexe 12 : Migration Congélations.....	47
Annexe 13 : Renommage des tables.....	47
Annexe 14 : Patient prérempli.....	48
Annexe 15 : Fiche patient.....	48
Annexe 16 : Résultats d'une recherche.....	48
Annexe 17 : Tableaux Javascript + Bootstrap.....	49
Annexe 18 : Responsive Mobile.....	50
Annexe 19: Excel échantillons.....	50
Annexe 20 : Compte rendu réunion.....	51
Annexe 21: Exemple de transfert FileZilla.....	52
Annexe 22 : Modèle E/A de la nouvelle BD.....	53

Annexe 1 : Organigramme CNRS



Annexe 2 : Organigramme IGH



Annexe 3 : Formulaire de consentement éclairé



Formulaire de consentement éclairé Pour des recherches intégrant l'étude de facteurs génétiques *Protocole inconnu au moment du prélèvement* **Exemplaire patient**

Je, soussigné(e) **Madame, Monsieur** né(e)
le ____/____/____ déclare avoir été informé(e) par le
Dr., de la possibilité d'intégrer la fraction non
utilisée des prélèvements biologiques effectués au cours de ma
consultation / mon hospitalisation, dans une collection biologique destinée
à la recherche scientifique.

Coller ici
l'étiquette patient

Je sais que ces prélèvements pourront être utilisés par des chercheurs du
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Montpellier ou des chercheurs
travaillant en dehors du CHU, pour des travaux de recherche entrepris dans le cadre de programmes à venir ayant
obtenu les autorisations réglementaires nécessaires dans le respect de la réglementation.

Le cadre général de ces recherches, m'a été décrit par le médecin cité ci-dessus. A ma demande, le détail des études
réalisées pourra m'être communiqué lors de leur mise en place. Ces recherches pourront inclure, si j'en donne mon
accord, l'étude de facteurs génétiques.

J'ai eu la possibilité de poser toutes les questions que je souhaitais avant de prendre ma décision.

Je sais également que **ma décision est révoquable à tout moment**, sans justification et sans que cela ne porte
aucunement préjudice, à la qualité des soins qui me seront prodigués. Pour cela il me suffit de contacter le médecin
qui me prend en charge, le Délégué à la protection des données (dpo@chu-montpellier.fr) ou le Centre de Ressources
Biologiques - CHU de Montpellier (contact.crb@chu-montpellier.fr) ou sur le site <https://www.chu-montpellier.fr/fr/patients-visiteurs/droits-et-devoirs-du-patient/prelevements>.

Je certifie avoir lu et compris la note d'information qui m'a été remise et considérant disposer des informations qui me
permettent de prendre ma décision,

☐ **Je m'oppose** à ce que la partie non utilisée des prélèvements biologiques me concernant ainsi que mes données,
soient utilisées à des fins de recherches scientifiques.

☐ **Je donne mon accord** pour que la partie non utilisée des prélèvements biologiques me concernant ainsi que
mes données, soient utilisées à des fins de recherches scientifiques, y compris les recherches de facteurs génétiques.

Avec mon accord, ces prélèvements et les données seront conservés au CHU dans le Centre de Ressources
Biologiques du CHU de Montpellier (CRB-CHUM) sous la responsabilité de son responsable médical pendant une
durée minimale de 30 ans.

J'accepte que les personnes qui collaborent au sein du CRB-CHUM ou qui sont mandatées par le CRB-CHUM, ainsi
qu'éventuellement le représentant des Autorités de Santé, aient accès à l'information dans le respect le plus strict
de la confidentialité.

J'accepte que les données enregistrées à cette occasion puissent faire l'objet d'un traitement informatisé, dans des
conditions assurant leur confidentialité.

Ces données pourront également être transmises à des partenaires et utilisées pour des recherches ultérieures, en
France ou à l'étranger.

J'ai bien noté que, conformément aux dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et
au règlement général sur la protection des données, je dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de
limitation des traitements de mes données, d'opposition relative au traitement et à la transmission de mes données
personnelles et de réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL :
<https://www.cnil.fr>). Ces droits s'exercent, à tout moment, auprès du médecin qui me prend en charge, du Délégué
à la protection des données (dpo@chu-montpellier.fr) ou du Centre de Ressources Biologiques - CHU de Montpellier
(contact.crb@chu-montpellier.fr).

Les données déjà recueillies pourront être utilisées pour la recherche et pour d'autres finalités scientifiques, sauf
opposition de ma part formulée au moment de mon retrait.

Pour toute question relative à la protection des données, je peux m'adresser au Délégué à la Protection des Données
du CHU de Montpellier (dpo@chu-montpellier.fr).

Fait à Montpellier le ____ / ____ / 20 __, après information faite par mon médecin indiqué ci-dessus.

Signature du patient :

Consigne : Ne pas scanner ce document. Le donner au patient.

Consentement CRB-CHUM Patient MAJEUR génétique validé DPO CHUM 06/2023.

Page 3/4

Annexe 4 : Certificat ISO 9001



EURO-QUALITY SYSTEM International

ORGANISME DE CERTIFICATION

CERTIFICAT

ISO 9001 : 2015

N° Certificat : 200534/1406F/1

Nous déclarons par la présente que suite à l'audit d'évaluation et à l'examen du dossier de certification, l'entité :

CRB - Centre de ressources biologiques du CHU de Montpellier
191, avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER Cedex 5

a été reconduite à la date du
30 Mai 2021

Conformément à la norme ISO 9001 pour une durée de 3ans dans les domaines suivants

Prestations de service de préparation, de dosage et de stockage d'échantillons.
Réception, préparation, conservation et mise à disposition des tissus, liquides biologiques et dérivés sous forme de paraffine, congelés ou frais :

- Tumorothèque (site Gui de Chauliac)
- Hématologie thématique cellules pour les collections Cryostem, hématologie 8 et myélome multiple (site Saint-Eloi) ;
- Biochimie - protéomique clinique (site Saint-Eloi)
- Banque de tissus non tumoraux (site Saint-Eloi) »
- Îlots de Langerhans (site Saint Eloi) ;
- Virologie (site Lapeyronie



Le Comité de Direction
Henry CHARLIER



Le Comité de Direction
Christian STEVENART

et a le droit d'utiliser ce certificat dans
les domaines décrits ci-avant
Paris, le 30 MAI 2021
UN EMPLOI ARRIERE DE CE CERTIFICAT PAR L'ORGANISME, CONDUIT AUTOMATIQUEMENT A SON RETRAIT

Annexe 5 : Certificat NF S-96-900



EURO-QUALITY SYSTEM
14 Avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN

ORGANISME DE CERTIFICATION

CERTIFICAT

NF S96-900 : 2011

N° Certificat : 140994/1263F

Nous déclarons par la présente que suite à l'audit d'évaluation et à l'examen du dossier de certification, l'entité :

CRB - Centre de ressources biologiques du CHU de Montpellier
191, avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER Cedex 5

a été reconduite à la date du
30 Mai 2021

Conformément à la norme NFS 96900 pour une durée de trois ans dans les domaines suivants

Prestations de service de préparation, de dosage et de stockage d'échantillons.
Réception, préparation, conservation et mise à disposition des tissus, liquides biologiques et dérivés sous forme de paraffine, congelés ou frais :

- Tumorothèque (site Gui de Chauliac)
- Hématologie thématique cellules pour les collections Cryostem, hématologie 8 et myélome multiple (site Saint-Eloi) ;
- Biochimie - protéomique clinique (site Saint-Eloi)
- Banque de tissus non tumoraux (site Saint-Eloi) »
- Îlots de Langerhans (site Saint Eloi) ;
- Virologie (site Lapeyronie



Le Comité de Direction
Henry CHARLIER



Le Comité de Direction
Christian STEVENART

et a le droit d'utiliser ce certificat dans
les domaines décrits ci-avant
Paris, le 30 Mai 2021
UN EMPLOI ARRIERE DE CE CERTIFICAT PAR L'ORGANISME, CONDUIT AUTOMATIQUEMENT A SON RETRAIT

Annexe 6 : Certificat ISO 20387

	
EURO-QUALITY SYSTEM 14 Avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN	
ORGANISME DE CERTIFICATION	
CERTIFICAT	
ISO 20387 : 2018	
N° Certificat : 200534/I406F/2	
Nous déclarons par la présente que suite à l'audit d'évaluation et à l'examen du dossier de certification, l'entité :	
CRB - Centre de ressources biologiques du CHU de Montpellier	
191, avenue du Doyen Gaston Giraud	
34295 MONTPELLIER Cedex 5	
a été reconduite à la date du	
30 Mai 2021	
Conformément à la norme ISO 20387 pour une durée de 3 ans dans les domaines suivants	
Prestations de service de préparation, de dosage et de stockage d'échantillons.	
Réception, préparation, conservation et mise à disposition des tissus, liquides biologiques et dérivés sous forme de	
paraffine, congelés ou frais :	
• Tumorothèque (site Gui de Chauliac) • Hématologie thématique cellules pour les collections Cryostem, hématologie 8 et myélome multiple (site Saint-Eloi) ; • Biochimie - protéomique clinique (site Saint-Eloi) • Banque de tissus non tumoraux (site Saint-Eloi) » • Îlots de Langerhans (site Saint Eloi) ; • Virologie (site Lapeyronie)	
 Le Comité de Direction Henry CHARLIER	 Le Comité de Direction Christian STIEVENART
et a le droit d'utiliser ce certificat dans les domaines décrits ci-avant Paris, le 30 Mai 2021	
UN EMPLOI ARRIÈRE DE CE CERTIFICAT PAR L'ORGANISME, CONDUIT AUTOMATIQUEMENT A SON RETRAIT	

Annexe 7 : Engagement de confidentialité

	Engagement de Confidentialité du Personnel participant aux activités du CRB-CHUM	RB-7-DE-003 Version : 1 Applicable le : 21-01-2022 
---	---	--

Le secret professionnel est une exigence fondamentale vis-à-vis des personnes travaillant dans un établissement de soins. Il concerne toutes les personnes qui ont à connaître dans le cadre de leurs fonctions professionnelles des informations à caractère secret au sens défini par l'article 226-13 du Code pénal, article également cité en référence dans le Code de l'action sociale et de la famille et le Code de la santé publique.

Etant donné le caractère confidentiel de tout ou partie des informations écrites ou orales qui me sont communiquées dans le cadre de mes activités en lien avec le CRB-CHUM (Centre de Ressources Biologiques du CHU de Montpellier), au sein ou en dehors du CHU de Montpellier et dans le but d'assurer la protection de ces informations contre tout emploi ou toute divulgation non autorisés, même en dehors de l'exercice de mes fonctions,

Je soussigné, m'engage à ne pas divulguer et à maintenir à tout moment le secret sur toutes les informations relatives à l'ensemble des données patient dont j'ai eu connaissance, des demandes d'échantillons biologiques, des projets proposés et/ou réalisés dans le cadre des activités du CRB-CHUM dont notamment, sans que ce soit limitatif, tout document à ma disposition en rapport avec les projets dans lesquels intervient le CRB-CHUM et toutes les informations qui sont communiquées dans ce cadre.

Je m'interdis en outre de réaliser, sur la base d'informations ou de documents relatifs aux projets desquels le CRB-CHUM a connaissance ou dans lesquels il intervient, tout dépôt, dont notamment dépôt légal et/ou dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle.

Lorsque, dans le cadre de mes activités pour le CRB-CHUM, je dois transférer des données associées aux échantillons biologiques à un tiers, je m'assure qu'elles ne sont pas nominatives ni dans une quelconque façon identifiantes (Ex. : Je donne l'âge ou l'année de naissance plutôt que la date de naissance complète).

Cet Engagement inclut non limitativement toute information non accessible au public au moment de leur communication, relative aux recherches, programmes, procédés, applications, marchés et/ou produits (y compris toute information de caractère technique ou relative à des expériences, et toutes données) liée aux activités dans le cadre du CRB-CHUM.

Cet engagement n'inclut pas les informations accessibles au public au moment de leur communication ou rendues publiques après leur communication sans faute ou négligence de ma part.

Le présent Engagement entrera en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu sans limite de durée.

Fait à Montpellier, le 15 / 04 / 2024.

NOM Prénom (inscrits de façon lisible) : OUCHMAN ILIAS

SIGNATURE (Précédée de la mention "Lu et approuvé") :

Lu et approuvé


Annexe 8 : Docker Compose

```
docker-compose.yml X
Docker > docker-compose.yml
You, last month | 2 authors (DELANGUES_Raphael and others)
1  name: hmdb
2  version: "3.8"
3  services:
4    serveur_php7:
5      container_name: serveur_php7-${NOM_PROJET}
6      build: Serveur_PHP7
7      volumes:
8        - ../projet:/var/www/html
9      ports:
10       - "3007:80"
11
12    serveur_php8:
13      container_name: serveur_php8-${NOM_PROJET}
14      build: Serveur_PHP8
15      volumes:
16        - ../Projet:/var/www/html
17      ports:
18       - "3008:80"
19
20    mysql:
21      container_name: mysql-${NOM_PROJET}
22      build: Mysql
23      volumes:
24        - ./mysql-datas:/var/lib/mysql
25      ports:
26        - "3001:3306"
27      environment:
28        MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MDP_MYSQL}
29        MYSQL_SSL_MODE: DISABLED
30      command: --sql-mode="ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
31
32    mysql2:
33      container_name: mysql2-${NOM_PROJET}
34      build: Mysql
35      volumes:
36        - ./mysql2-datas:/var/lib/mysql
37      ports:
38        - "3002:3306"
39      environment:
40        MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MDP_MYSQL}
41        MYSQL_SSL_MODE: DISABLED
42      command: --sql-mode="ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
43
```

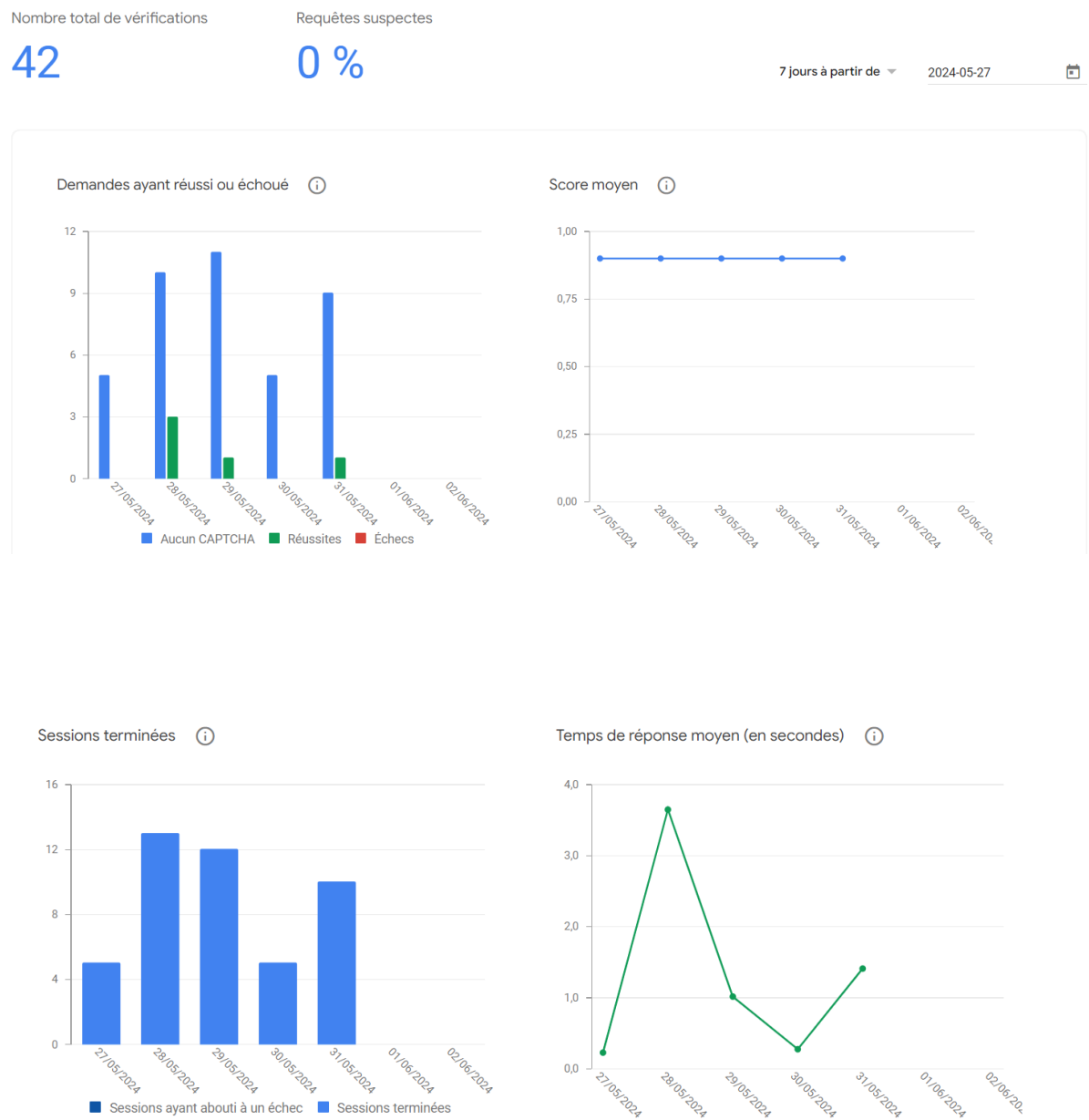
```
44    phpmyadmin:
45      container_name: phpmyadmin-${NOM_PROJET}
46      depends_on:
47        - mysql
48      image: phpmyadmin
49      restart: always
50      ports:
51        - "8080:80"
52      environment:
53        PMA_HOST : mysql
54        MYSQL_ROOT_PASSWORD : ${MDP_MYSQL}
55
56    phpmyadmin2:
57      container_name: phpmyadmin2-${NOM_PROJET}
58      depends_on:
59        - mysql2
60      image: phpmyadmin
61      restart: always
62      ports:
63        - "8090:80"
64      environment:
65        PMA_HOST : mysql2
66        MYSQL_ROOT_PASSWORD : ${MDP_MYSQL}
```

Annexe 9 : Trafic en temps réel

Statistiques

Modifier ↓	Corrélation	Date	Niveau de gravité	Journaux
↑ 380%	Augmentation du trafic	3 mai 2024 11:00	⚠	View Logs
↑ 315%	Augmentation du trafic	25 avr. 2024 16:00	⚠	View Logs
↑ 268%	Augmentation du trafic	14 mai 2024 16:00	⚠	View Logs
↑ 196%	Augmentation du trafic	22 avr. 2024 15:00	⚠	View Logs
↑ 184%	Augmentation du trafic	29 mai 2024 10:00	⚠	View Logs

Annexe 10 : Statistiques Google reCaptcha



Annexe 11 : Ticket créé pour le filtrage IP

The screenshot shows the GLPI interface with a green sidebar on the left containing the GLPI logo and navigation links: Accueil, Créer un ticket, Tickets, and Réduire le menu. The top navigation bar includes 'Accueil / Tickets', '+ Ajouter', 'Rechercher', and 'Listes'. The main content area displays a ticket titled 'Site Web HMDB (11253)' with a status of '11' and a priority of 'NR'. The ticket was created by Nicolas Robert (1539) and last updated by Vincent Arbaud (986). The ticket content is as follows:

Site Web HMDB

Bonjour,

nous voudrions avoir accès a des rapports d'analyse au format pdf à partir du site web HMDB mais il faudrait limiter les accès aux membres de l'équipe moreaux.

<https://hmdb.igh.cnrs.fr/hmdb/web/fichiers>

nous pensions utiliser un fichier .htaccess en filtrant les IP de l'équipe (10.34.19.*) du dossier -r fichiers et conserver l'accès extérieur pour le site web.

Pourriez-vous nous aider à le configurer?

Merci,

très bonne journée

nicolas

The screenshot shows the same GLPI interface, but with a response to the ticket 'Site Web HMDB (11253)'. The response is from Vincent Arbaud (986) and contains the following content:

vincent

Créé : il y a 2 semaines par Vincent Arbaud (986) Dernière mise à jour : il y a 2 semaines par Vincent Arbaud (986)

Salut, étant donné que c'est nginx, et non apache, pas de htaccess, cependant dans la conf de nginx je dois pouvoir faire ça :

```
location /hmdb/web/fichiers {
    allow 10.34.19.0/24;
    deny all;
}
```

Si tu veux je peux le faire et vous testez ?

vincent

The ticket content is also visible below the response:

Site Web HMDB

Bonjour,

nous voudrions avoir accès a des rapports d'analyse au format pdf à partir du site web HMDB mais il faudrait limiter les accès aux membres de l'équipe moreaux.

<https://hmdb.igh.cnrs.fr/hmdb/web/fichiers>

nous pensions utiliser un fichier .htaccess en filtrant les IP de l'équipe (10.34.19.*) du dossier -r fichiers et conserver l'accès extérieur pour le site web.

Pourriez-vous nous aider à le configurer?

Merci,

très bonne journée

nicolas

Annexe 12 : Migration Congélations

```
42 ----- EQUIPE COLLECTION -----
43
44 -- attribut qui va servir à migrer les NomProjet
45 ALTER TABLE `Congelation` ADD `NomProjet` VARCHAR(255) NOT NULL AFTER `IdProjet`;
46 UPDATE Congelation c
47 JOIN Projet p ON p.IdProjet = c.IdProjet
48 SET c.NomProjet = p.NomProjet
49
50 -- penser à renommer 'HEMODIAG' en 'Hemodiag'
51
52 --insertion des projets de collection dans user
53 INSERT INTO EQ_MOREAUX_USER.Projet (`NomProjet`, `IdEquipe`)
54 VALUES ('CRYOSTEM', '11'),
55         ('CRYO-LEA', '11'),
56         ('MacHaploMud', '11'),
57         ('CeVi_CAR-T', '11'),
58         ('MM_CAR-T', '11'),
59         ('IRB-14', '11');
60
61 -- Attribut qui va servir à migrer les Types de cellules
62 ALTER TABLE EQ_MOREAUX_USER.Congelation ADD `IdCollection` INT;
63
64 -- insertion des congélations equipe collection
65 INSERT INTO EQ_MOREAUX_USER.Congelation
66 (DatePrelevement, DateReception, DateManipulation, DateCongelation, QuantiteCellules, Volume, Concentration, Remarques, NomProjet, IdEchantillon, Manipulateur, IdCollection)
67 SELECT NULL,
68        NULL,
69        NULL,
70        DtCongelation,
71        NbCellules,
72        NULL,
73        NULL,
74        RmCongelation,
75        NomProjet,
76        IdEchantillon,
77        Manipulateur,
78        IdTypeCollection
79 FROM EQ_MOREAUX_COLLECTION.Congelation
```

Annexe 13 : Renommage des tables

```
/* Renommage des schémas */
# source : https://stackoverflow.com/questions/67093/how-do-i-rename-a-mysql-database-change-schema-name
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `EQ_MOREAUX_USER`;
RENAME TABLE COMMUN.`Equipe` TO EQ_MOREAUX_USER.`Equipe`;
RENAME TABLE COMMUN.`Favoris` TO EQ_MOREAUX_USER.`Favoris`;
RENAME TABLE COMMUN.`Actu` TO EQ_MOREAUX_USER.`Actu`;
RENAME TABLE COMMUN.`User` TO EQ_MOREAUX_USER.`User`;
RENAME TABLE HMDB.`HLA` TO EQ_MOREAUX_USER.`HLA`;
RENAME TABLE HMDB.`patient` TO EQ_MOREAUX_USER.`Patient`;
RENAME TABLE HMDB.`pcli` TO EQ_MOREAUX_USER.`pcli`;
RENAME TABLE HMDB.`analyse` TO EQ_MOREAUX_USER.`analyse`;
RENAME TABLE HMDB.`extraction` TO EQ_MOREAUX_USER.`extraction`;
RENAME TABLE HMDB.`greffe` TO EQ_MOREAUX_USER.`greffe`;
RENAME TABLE HMDB.`prelevement` TO EQ_MOREAUX_USER.`prelevement`;
RENAME TABLE HMDB.`ProtocoleAllo1` TO EQ_MOREAUX_USER.`ProtocoleAllo1`;
RENAME TABLE HMDB.`service` TO EQ_MOREAUX_USER.`service`;
RENAME TABLE HMDB.`TrtPostAllo` TO EQ_MOREAUX_USER.`TrtPostAllo`;
DROP DATABASE HMDB;
DROP DATABASE COMMUN;

RENAME TABLE EQ_MOREAUX_STOCKAGE.`Modele` TO EQ_MOREAUX_USER.`Modele`;

/* Changement de l'engine */
# source : https://stackoverflow.com/questions/4240977/changing-table-engine-in-mysql
ALTER TABLE EQ_MOREAUX_USER.Favoris
ENGINE = InnoDB
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE EQ_MOREAUX_USER.Favoris
CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE EQ_MOREAUX_USER.Actu
ENGINE = InnoDB
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE EQ_MOREAUX_USER.Actu
CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Annexe 14 : Patient prérempli

Patient PA0421

Myélome Multiple

Généralités
 Age : 61ans (calculé)
 Sexe : Féminin
 Consentement éclairé : Oui
 Type du consentement éclairé : CRB CHUM 2023? CE signé le 09/05/2023, archivé dans classeur STI (noir)
 Suivi par le Dr. POCHARD C.

Pathologie : MM
 Date du diagnostic : 09-06-2004 (41ans)
 Stade : Non renseigné
 Chaînes lourdes : IgG
 Chaînes légères : Lambda
 Pic sur électrophorèse : Non renseigné
 Indice d'ostéolyse : Non renseigné

Résumé clinique DxCare :
 -- CE CRB signé le 09/05/2023, archivé dans classeur STI (noir) --

Traitement

Sérum ligne **CAR-T : ABECMA**
 16-01-2023 26-06-2023
 Durée du traitement : 5 mois, 4 jours (calculée)
 Réponse au traitement : Non renseigné
 Motif arrêt : Non renseigné
 Nombre de cures : 1
 Commentaire : Bonne tolérance
 Ajouter une ligne

Échantillons reçus

E23201
 Stade de la pathologie : Suivi
 Type : Moelle osseuse
 Date prélèvement : non renseigné
 Date réception : 20-06-2023

E23132
 Stade de la pathologie : Suivi
 Type : Moelle osseuse

Informations générales

Identifiant de l'échantillon :

Identifiant du patient : **PA0421**

Dernier manipulateur : **ilias ouchman**

Stade de la pathologie : **Diagnostic**

Commentaire stade de la pathologie :

Centre de prélèvement :

Date du prélèvement :

Date de réception :

Temps d'acheminement :

Annexe 15 : Fiche patient

HMDB

Patient PA0428

Myélome Multiple

Généralités
 Age : 62ans
 Sexe : Féminin
 Consentement éclairé : Oui
 Type du consentement éclairé : non renseigné
 Suivi par le Dr. JF ROSSI

Pathologie : MM
 Date du diagnostic : 31-08-2006 (53ans)
 Stade : IIA
 Chaînes lourdes : IgA
 Chaînes légères : Lambda
 Pic sur électrophorèse : Non renseigné
 Indice d'ostéolyse : 0
 Type de lésion : Aucune lésion

Résumé clinique DxCare :
 Myélome IgA lambda stade au moins IIA DS, vérifier la côte osseuse, stade I ISS. Diagnostic dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde ancienne, diagnostiquée depuis 15-20 ans et traitée actuellement par Plaquenil 400 mg/j, Pyscedline.
 Paramètres biologiques actuels : comportant monoclonaux 37 g

Échantillons reçus

E16031
 Stade de la pathologie : Suivi
 Type : Moelle osseuse
 Date prélèvement : non renseigné
 Date réception : 03-02-2016

E15194
 Stade de la pathologie : Suivi
 Type : Moelle osseuse
 Date prélèvement : non renseigné
 Date réception : 25-11-2015

E15127
 Stade de la pathologie : Suivi
 Type : Moelle osseuse
 Date prélèvement : non renseigné
 Date réception : 23-07-2015

E14125
 Stade de la pathologie : Suivi
 Type : Moelle osseuse
 Date prélèvement : non renseigné
 Date réception : 01-07-2014

E14017
 Stade de la pathologie : Suivi

Traitement

Non renseignée **Post-Allogreffe : Revlimid**
 29-12-2009 Non renseigné
 Durée du traitement : Non renseignée
 Réponse au traitement : Non renseigné
 Motif arrêt : Non renseigné
 Nombre de cures : 6
 Commentaire : Non renseigné

Non renseignée **Post-Allogreffe : DLI**
 16-03-2016 Non renseigné
 Durée du traitement : Non renseignée
 Réponse au traitement : Non renseigné
 Motif arrêt : Non renseigné
 Nombre de cures : 1
 Commentaire : n°1 à 10e7 CD3/Kg

Non renseignée **Post-Allogreffe : DLI**
 22-03-2011 Non renseigné
 Durée du traitement : Non renseignée
 Réponse au traitement : Non renseigné
 Motif arrêt : Non renseigné
 Nombre de cures : 1
 Commentaire : n°2 à 10e7 CD3/Kg

Non renseignée **Post-Allogreffe : DLI**
 02-08-2011 Non renseigné

Annexe 16 : Résultats d'une recherche

Récapitulatif

Recrute est Oui supprimer

Survie est Non supprimer

Sexe est M supprimer

Rechercher

Nombre de résultats : 75

Exporter Excel

Id patient	Date de naissance	Sexe	Consentement éclairé	Type CE	Données cliniques	Médecin référent	Date du diagnostic	Survie	Date décès	Pathologie	Id Equipe	Recrute	Pic sur électrophorèse	Chaîne légère	Chaîne lourde	Indice d'ostéolyse	Date
PA0018	04/03/1937	M	Non		Oui	E. JOURDAN	12/05/2005	Non	29/12/2011	MM	1	Oui		Lambda	IgG	1	29/12/2011
PA0037	08/12/1955	M	Non		Incomplet		15/06/2003	Non	11/06/2009	MM	1	Oui		Kappa	IgG		15/01/2009
PA0051	27/08/1955	M	Non		Oui	E. JOURDAN	24/05/2004	Non	25/01/2012	MM	1	Oui		Kappa	IgG	3	25/01/2012
PA0071	12/07/1954	M	Non		Oui	M. BAUDARD	07/08/2001	Non	05/11/2008	MM	1	Oui		Lambda	BJ		03/02/2008
PA0089	20/07/1947	M	Oui		Oui	E. JOURDAN	01/09/2005	Non	25/03/2011	MM	1	Oui		Lambda	IgA		25/03/2011
PA0093	23/04/1947	M	Non		A valider	CERBALLOS	10/02/1999	Non	24/03/2012	MM	1	Oui		Kappa	IgG		23/02/2012
PA0095	12/07/1940	M	Non		Oui		18/12/2004	Non	03/07/2005	MM	1	Oui		Kappa	IgA		03/07/2005
PA0123	12/08/1943	M	Non		Non		15/09/2000	Non	10/08/2004	MM	1	Oui		Lambda	IgG		09/10/2004
PA0130	10/06/1954	M	Non	Hemodiag	Oui		06/08/2002	Non	27/12/2005	MM	1	Oui			IgG		27/12/2005
PA0131	12/09/1954	M	Oui	Hemodiag	Oui	M. BAUDARD	20/07/2004	Non	07/01/2019	MM	1	Oui	Oui	Kappa	IgG		07/01/2019
PA0148	16/10/1947	M	Non		Oui	QUITTET/ FEGUEUX	29/07/2002	Non	21/10/2011	MM	1	Oui		Kappa	IgG		21/10/2011
PA0183	26/07/1963	M	Non		Oui		31/03/2003	Non	07/02/2008	MM	1	Oui		Kappa	IgA		07/02/2008

Ajouter un patient

Annexe 17 : Tableaux Javascript + Bootstrap

```
table.js X
Projet > web > ressources > javascript > table.js > showAnalyses
You, 2 weeks ago | 1 author (You)
1 function createTableFromArray(data) {
2   // Créer un nouvel élément de tableau
3   var table = document.createElement('table');
4   table.className = "table table-striped table-dark";
5
6   //je centre le tableau
7   table.style.margin = "auto";
8
9   //j'ajoute du margin top
10  table.style.marginTop = "20px";
11
12  // Définir le z-index pour faire apparaître la table au-dessus de tous les autres éléments
13  table.style.zIndex = "1000";
14  table.style.position = "relative";
15
16  // Ajouter une ligne d'en-tête avec les clés du premier élément du tableau comme titres de colonnes
17  var thead = document.createElement('thead');
18  var headerRow = document.createElement('tr');
19  Object.keys(data[0]).forEach(function(key) {
20    var th = document.createElement('th');
21    th.textContent = key;
22    headerRow.appendChild(th);
23  });
24  thead.appendChild(headerRow);
25  table.appendChild(thead);
26
27  // Ajouter une ligne pour chaque élément du tableau
28  var tbody = document.createElement('tbody');
29  data.forEach(function(item) {
30    var row = document.createElement('tr');
31    Object.values(item).forEach(function(value) {
32      var td = document.createElement('td');
33      td.textContent = value;
34      row.appendChild(td);
35    });
36    tbody.appendChild(row);
37  });
38  table.appendChild(tbody);
39
40  return table;
41 }
```

```
function showAnalyses() {
  var tableContainer = document.getElementById('tableAnalyses');
  var existingTable = tableContainer.getElementsByTagName('table')[0];

  if (existingTable) {
    // Si le tableau existe déjà, le supprimer
    tableContainer.removeChild(existingTable);
  } else {
    // Sinon, créer et afficher le tableau
    var data = window.analysisData;
    var table = createTableFromArray(data);
    tableContainer.appendChild(table);
  }
}
```

```
afficher.twig X
Projet > src > vue > patients > afficher.twig
11 {% block page_content %}
16   <div class="pageAffichage grid">
17     <div class="carte">
114       {% if analyses|length != 0 %}
115         <div class="carte carte_niv2" id="tableAnalyses">
116           <h3>
117             Analyses
118           </h3>
120           <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="showAnalyses()">
121             Afficher les analyses
122           </button>
123         </div>
124       {% endif %}
125     </div>
126   </div>
```

Annexe 18 : Responsive Mobile

Patient PA0420	Échantillon E24086
Myélome Multiple	Myélome Multiple
Généralités Age : 29ans (calculé) Sexe : Féminin Consentement éclairé : Absent Type du consentement éclairé : non renseigné Suivi par le Dr. Lu	Informations générales Patient : PA2992 Dernier manipulateur : Robert, Nicolas Médecin préleveur : GUEDON Stade de la pathologie : Diagnostic Commentaire stade de la pathologie : Hors délai, pas d'analyse BrdU possible Centre de prélèvement : HOM CS Date du prélèvement : 2024-03-26 09:30 Date de reception : 2024-03-28 14:00 Acheminement : 2j 4h 30 min
Pathologie : Sujet sain Date du diagnostic : non renseigné Stade : Non renseigné Chaînes lourdes : Non renseigné Chaînes légères : Non renseigné Pic sur électrophorèse : Non renseigné Indice d'ostéolyse : Non renseigné	Caractérisation de l'échantillon

Annexe 19: Excel échantillons

[illegible]

Annexe 20 : Compte rendu réunion

Réunion (objet): Site HMDB/Collection

DATE : 6/5/2024

Participants : Ilias Ouchman, Nicolas Robert

Durée : 1h

A : absent, AE : absent excusé

Présentation par Ilias des modifications effectuées :

Ajout des champs inconnu dans les formulaires pour pouvoir compléter les infos + tard.

Ajout du temps d'acheminement (JS) et tri des échantillons par date de réceptions dans la fiche patient.

Pb faille de sécurité dans la liste des utilisateurs. Identifiant de l'utilisateur connecté en read only.

Pb accès échantillon via URL, pas de contrôle des droits d'accès. Modifié, ajout des conditions.

Modifs Formulaires, ajout inconnu dans ENUM,

Migration de la BDD, création des tables et INSER de la partie Myélome sur le site IGH. Pb entre Maria DB et Mysql, précisions dans les commandes SQL.

Il reste à modifier :

- Finir de modifier le champ Suivi (garder 1ere rechute + date DDN, Dernière eval, décès oui/non, date, motif ?
- La fiche patient interroge différente table : prélèvement, greffe, et la fiche échantillon les données d'extraction, on verra ces modifs après la migration de la BDD.
- ajout des Pdf des analyses des échantillons, à faire plus tard ?
- Supprimer le menu Congélation et les champs dans la recherche au dessus

Prochaines étapes majeures:

- Finir de tester la partie patient, présenter le site à Guilhem et Jérôme
- Migration des congélations et composants (avec data équipe recherche)
- Migrer la partie collection (4 projets différents). Voir l'équipe discuter quels sont les projets prioritaires
- Test / Sécurité / interface / convivialité ergonomie, en cours de test en continu.

Annexe 21: Exemple de transfert FileZilla

